

**RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN AKORD GITAR
BERBASIS 3D AUGMENTED REALITY MARKERLESS PADA
PLATFORM ANDROID**



**RAEHAN RAMADHAN HAMZAH
H071221005**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN AKORD GITAR
BERBASIS 3D AUGMENTED REALITY MARKERLESS PADA
PLATFORM ANDROID**

**RAEHAN RAMADHAN HAMZAH
H071221005**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN AKORD GITAR
BERBASIS 3D AUGMENTED REALITY MARKERLESS PADA
PLATFORM ANDROID**

RAEHAN RAMADHAN HAMZAH
H071221005

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana

Program Studi Sistem Informasi

pada

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

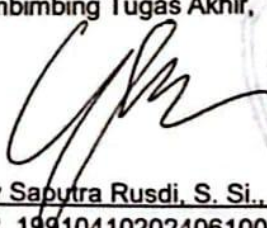
SKRIPSI**RANCANG BANGUN APLIKASI PEMBELAJARAN AKORD GITAR
BERBASIS 3D AUGMENTED REALITY MARKERLESS PADA
PLATFORM ANDROID****RAEHAN RAMADHAN HAMZAH****H071221005**

Skripsi,

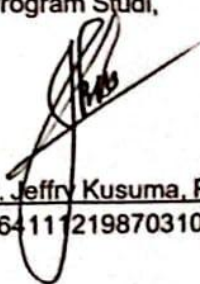
Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Sistem Informasi pada
14 Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan pada

Program Studi Sistem Informasi
Departemen Matematika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,


Edy Saputra Rusdi, S. Si., M. Si.
NIP. 199104102024061001

Mengetahui:
Ketua Program Studi,


Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D.
NIP. 196411121987031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Akord Gitar Berbasis 3D Augmented Reality Markerless pada Platform Android" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Edy Saputra Rusdi, S. Si., M. Si. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2026



10000
METERAI
TEMPEL
FFCFEAKXS69641451
Raehan Ramadhan Hamzah
H071221005

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tugas akhir ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Secara khusus, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Edy Saputra Rusdi, S.Si., M.Si., selaku dosen pembimbing, atas waktu, arahan, saran, serta bimbingan yang telah diberikan sejak awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada para dosen penguji, Bapak Octavian, S.Si., M.Kom. selaku Penguji I dan Bapak Jeriko Gormantara, S.Si., M.Si. selaku Penguji II, atas berbagai masukan, kritik, dan saran konstruktif yang sangat berharga demi kesempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Ketua Program Studi Sistem Informasi, Bapak Prof. Dr. Jeffry Kusuma, Ph.D., serta seluruh dosen dan staf akademik Departemen Matematika FMIPA Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu pengetahuan, arahan, serta fasilitas penunjang selama masa perkuliahan dan penyelesaian studi penulis.

Secara khusus, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Ir. Hamzah Manna dan Ibu Eny Sutedja, yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, serta motivasi selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, dan kepercayaan yang telah diberikan kepada penulis hingga dapat menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada kakak tercinta, Hannisha Hamzah, atas dukungan, perhatian, dan semangat yang telah diberikan selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Program Studi Sistem Informasi angkatan 2022 atas kebersamaan, dukungan, bantuan, dan semangat selama masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman ByteBusters serta teman-teman KKNT 115 Perubahan Iklim Kapasa Raya atas kebersamaan, dukungan, dan berbagai pengalaman berharga yang telah dilalui bersama, serta telah memberikan cerita dan kenangan yang tidak terlupakan selama perjalanan perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, menambah wawasan, serta menjadi referensi yang berguna bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam bidang yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

Makassar, 14 Agustus 2026
Penulis,

Raehan Ramadhan Hamzah

ABSTRAK

RAEHAN RAMADHAN HAMZAH. Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Akord Gitar Berbasis 3D Augmented Reality Markerless pada Platform Android (dibimbing oleh Edy Saputra Rusdi, S. Si., M. Si.)

Pembelajaran akord gitar memerlukan pemahaman posisi jari pada senar dan fret, sedangkan media konvensional umumnya masih berupa gambar dua dimensi sehingga kurang memberikan visualisasi yang jelas. Penelitian ini bertujuan merancang dan membangun aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *Augmented Reality markerless* pada platform Android serta menguji fungsionalitas dan tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Design Science Research* (DSR), sedangkan pengembangan aplikasi dilakukan menggunakan *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC). Aplikasi dikembangkan menggunakan Unity, AR Foundation, ARCore, dan Blender. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT). Hasil penelitian berupa aplikasi Android yang menampilkan visualisasi akord gitar dalam bentuk fret 3D, model posisi jari, animasi, audio, dan *Augmented Reality markerless*. Berdasarkan hasil *Black Box Testing*, seluruh fitur berjalan sesuai skenario pengujian, sedangkan hasil *User Acceptance Testing* memperoleh persentase sebesar 89,03% yang termasuk dalam kategori Sangat Layak. Dengan demikian, aplikasi berhasil dirancang, dibangun, dan diuji secara fungsional serta diterima dengan baik oleh pengguna sebagai media pembelajaran interaktif untuk membantu memahami bentuk akord gitar.

Kata kunci: akord gitar; augmented reality; markerless; android; objek 3D.

ABSTRACT

RAEHAN RAMADHAN HAMZAH. **Development of a 3D Markerless Augmented Reality Application for Guitar Chord Learning on the Android** (supervised by Edy Saputra Rusdi, S. Si., M. Si.)

Learning guitar chords requires a clear understanding of finger placement on the strings and frets, while conventional learning media generally rely on two-dimensional images that provide limited visualization. This study aims to design and develop a 3D markerless *Augmented Reality* application for guitar chord learning on the Android platform and evaluate its functionality and user acceptance. The study adopts the *Design Science Research* (DSR) approach, while the application is developed using the *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) method. The application was developed using Unity, AR Foundation, ARCore, and Blender. System evaluation was conducted using *Black Box Testing* and *User Acceptance Testing* (UAT). The resulting Android application provides a 3D guitar fretboard, finger position models, animations, chord audio, and markerless *Augmented Reality* visualization. The *Black Box Testing* results showed that all application features functioned according to the defined test scenarios, while the *User Acceptance Testing* results achieved a score of 89.03%, which falls into the Very Feasible category. Therefore, the application was successfully designed, developed, functionally tested, and well accepted by users as an interactive learning medium for understanding guitar chord shapes.

Keywords: guitar chords; augmented reality; markerless; android; 3D objects.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Batasan Masalah	4
1.6 Landasan Teori	4
1.6.1. Gitar	4
1.6.2. Akord	5
1.6.3. Augmented Reality	5
1.6.4. ARCore	6
1.6.5. Design Science Research (DSR)	7
1.6.6. Android	8
1.6.7. Unity	9
1.6.8. Blender	9
1.6.9. Unified Modelling Language (UML)	10
1.6.10. Black Box Testing	12

1.6.11. User Acceptance Testing (UAT).....	12
1.7 Penelitian Terkait	13
BAB II METODE PENELITIAN.....	15
2.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	15
2.2 Design Science Penelitian	16
2.3 Metode Pengembangan Aplikasi	16
2.4 Metode Pengumpulan Data	19
2.5 Subjek dan Objek Penelitian	19
2.6 Data Penelitian	19
2.7 Tahapan Penelitian	20
2.8 Instrumen Penelitian	21
2.8.1 Perangkat Keras.....	21
2.8.2 Perangkat Lunak	21
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	23
3.1 Hasil Penelitian	23
3.1.1 <i>Concept</i> (Pengonsepan)	23
3.1.2 <i>Design</i> (Perancangan)	24
3.1.3 Material Collecting (Pengumpulan Materi)	47
3.1.4 Assembly (Pembuatan)	50
3.1.5 Testing (Pengujian).....	71
3.2 Pembahasan Penelitian.....	81
3.2.1 Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Akord Gitar Berbasis 3D Augmented Reality Markerless pada Platform Android	81
3.2.2 Pembahasan Pengujian Aplikasi Pembelajaran Akord Gitar Berbasis 3D Augmented Reality Markerless pada Platform Android.....	83
3.2.3 Keterbatasan Penelitian	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	92
4.1 Kesimpulan	92
4.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN	98

DAFTAR TABEL

Nomor Urut	Halaman
1. Simbol Use Case Diagram.....	10
2. Simbol Activity Diagram	11
3. Bobot Penilaian Skala Likert	12
4. Literatur Penelitian Terdahulu	13
5. Jadwal Kegiatan Penelitian	15
6. Instrumen Perangkat Keras	21
7. Instrumen Perangkat Lunak	21
8. Konsep Aplikasi.....	23
9. Asset User Interface	49
10. Hasil Pembuatan Pose Akord	52
11. Pengujian Instalasi Aplikasi	71
12. Pengujian Halaman Utama	71
13. Pengujian Halaman Daftar Akord.....	72
14. Pengujian Halaman Detail Akord	73
15. Pengujian Halaman Kamera AR	74
16. Pengujian Halaman Panduan	76
17. Pengujian Halaman Tentang Aplikasi.....	76
18. Pengujian Halaman Informasi Pengembang	77
19. Pengujian Keluar Aplikasi	77
20. Daftar Pernyataan Kuesioner UAT	78
21. Skala Interpretasi Kelayakan Aplikasi	79
22. Hasil Rekapitulasi Penilaian UAT	79
23. Rekapitulasi Hasil Pengujian Black Box Testing	84
24. Rangkuman Hasil Pengujian Aplikasi	85

DAFTAR GAMBAR

Nomor Urut	Halaman
1. Contoh penerapan markerbased Augmented Reality	6
2. Contoh penerapan markerless Augmented Reality	6
3. Kerangka kerja Design Science Research (DSR)	7
4. Arsitektur Android	8
5. Diagram Design Science Penelitian.....	16
6. Metode Pengembangan MDLC	17
7. Tahapan Penelitian.....	20
8. Use Case Diagram Aplikasi	24
9. Activity Diagram Menu Daftar Akord	25
10. Activity Diagram Mencari dan Memfilter Akord	26
11. Activity Diagram Melihat Detail Akord	27
12. Activity Diagram Memutar Audio Akord.....	28
13. Activity Diagram Melihat Akord dengan AR	29
14. Activity Diagram Melakukan Interaksi Objek AR	30
15. Activity Diagram Memainkan Animasi Chord	31
16. Activity Diagram Menu Panduan.....	32
17. Activity Diagram Menu Informasi Pengembang	33
18. Activity Diagram Menu Tentang Aplikasi	34
19. Activity Diagram Keluar Aplikasi.....	35
20. Class Diagram Aplikasi	36
21. Perancangan Splash Screen	37
22. Perancangan Tampilan Halaman Loading	38
23. Perancangan Tampilan Halaman Utama	39
24. Perancangan Tampilan Halaman Daftar Akord.....	40
25. Perancangan Tampilan Halaman Detail Akord	41
26. Perancangan Tampilan Halaman Kamera AR	42
27. Perancangan Tampilan Halaman Panduan	43
28. Perancangan Tampilan Halaman Informasi	44
29. Perancangan Tampilan Halaman Tentang	45
30. Perancangan Tampilan Pop Up Keluar	46
31. Model 3D Tangan	47
32. Contoh Data Akord (JSON).....	48
33. Diagram Akord 2D.....	48
34. Folder Audio Akord.....	49
35. Pembuatan Model 3D Fretboard Gitar	50
36. Proses Rigging Model Tangan	51
37. Pembuatan Pose dan Animasi Akord.....	51
38. Integrasi Aset ke Unity	56

39. Implementasi Highlight Senar	56
40. Implementasi User Interface Aplikasi	57
41. Tampilan Splash Screen Aplikasi	58
42. Tampilan Loading Screen Aplikasi	59
43. Tampilan Halaman Utama Aplikasi	60
44. Tampilan Halaman Daftar Akord	61
45. Tampilan Halaman Detail Akord	62
46. Tampilan Halaman Kamera AR	63
47. Tampilan Halaman Panduan	64
48. Tampilan Halaman Informasi Pengembang	65
49. Tampilan Halaman Tentang Aplikasi	66
50. Tampilan Pop Up Keluar Aplikasi	67
51. Implementasi Fitur Augmented Reality	68
52. Implementasi Fitur Interaktif AR	69
53. Build Aplikasi Android	70

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor Urut	Halaman
1. Source Code Aplikasi GuitarChord	98
2. Landing Page Aplikasi GuitarChord	98
3. Jawaban Kuisisioner Pengujian UAT	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Musik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ilmu atau seni penyusunan nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi suara yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Musik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari dan menjadi bagian dari hasil pemikiran manusia. Musik memiliki berbagai fungsi yang dapat dirasakan manusia, seperti fungsi hiburan, sosial, dan pendidikan. Selain itu, musik juga berkaitan erat dengan emosi karena dapat memengaruhi suasana hati, menurunkan stres, serta membantu seseorang mengekspresikan perasaan tertentu (Hariyanto, 2024). Musik dapat dihasilkan melalui suara manusia maupun alat musik, salah satunya gitar sebagai instrumen petik yang banyak digunakan dalam berbagai genre musik.

Gitar merupakan alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik. Instrumen ini umumnya memiliki enam senar dan fret yang dapat menghasilkan nada dengan frekuensi berbeda-beda. Gitar banyak diminati karena dapat digunakan dalam berbagai jenis musik dan sering menjadi instrumen awal bagi pengguna untuk mempelajari akord dan ritme. Dalam permainan gitar, akord menjadi salah satu unsur penting karena terbentuk dari beberapa nada yang dibunyikan secara bersamaan. Oleh karena itu (Miyanti et al., 2023), Pemahaman mengenai bentuk akord dan ketepatan posisi jari pada senar serta fret menjadi aspek penting dalam proses belajar bermain gitar (Del Rio-Guerra et al., 2019).

Dalam mempelajari akord gitar bukanlah hal yang mudah bagi seseorang yang belum pernah mempelajari cara membaca akord gitar sebelumnya. Dengan keterbatasan waktu dan biaya, untuk mempelajari alat musik gitar dan panduan buku yang diberikan tidak terlalu spesifik atau terperinci tentang jari mana yang harus diletakkan membuat sebagian besar merasa kesulitan dalam mempelajari alat musik tersebut (Saputra et al., 2022). Proses pembelajaran akan berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran oleh adanya sarana, prasarana, sistem, guru, dan media pembelajaran yang baik. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajar adalah dengan menggunakan media yang tepat, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, metode pembelajaran saat ini pun harus dapat dikembangkan melalui teknologi sehingga dapat digunakan setiap waktu, termasuk dalam hal belajar bermain alat musik gitar (Farlind Sihombing & Karnadi, 2020).

Di era sekarang ini, perkembangan teknologi semakin meningkat pesat, teknologi-teknologi canggih pun tercipta sesuai kebutuhan manusia di zaman yang semakin modern ini. Hal ini dapat meningkatkan kualitas hidup manusia sehingga manusia semakin mengandalkan teknologi hampir dalam setiap aktivitas kegiatannya (Sari et al., 2022). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, 72,78 persen penduduk

Indonesia telah mengakses internet, meningkat dari 69,21 persen pada 2023. Tingginya penggunaan internet menunjukkan bahwa masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan menjadi indikator kesiapan menghadapi era transformasi digital. Selain itu, 68,65 persen penduduk Indonesia memiliki telepon seluler pada 2024, meningkat dari 67,29 persen pada 2023. Data ini menunjukkan tingginya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Majunya teknologi tentunya berpengaruh kedalam berbagai sektor kehidupan manusia. Perkembangan ini turut berperan dalam perkembangan sebuah media pembelajaran. Media pembelajaran menjadi semakin menarik dan semakin ringkas meskipun tidak mengurangi esensi dari materi. Salah satu perkembangan media pembelajaran yang saat ini masih baru adalah media pembelajaran dengan menggunakan *Augmented Reality* (Mustaqim et al., 2017).

Augmented Reality merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan dunia maya. Dengan kata lain *Augmented Reality* (AR) ini menghadirkan suatu objek yang berupa video atau foto/gambar ke dalam dunia nyata dalam bentuk tiga dimensi (Alfitriani et al., 2021). Dengan menggunakan perangkat keras seperti kamera, sensor, dan tampilan grafis, AR mampu menyajikan informasi tambahan secara *real-time* di atas objek fisik. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk melihat dan berinteraksi dengan dunia nyata yang ditingkatkan oleh elemen-elemen *virtual* (Saputra et al., 2019). Secara umum, AR memiliki tiga karakteristik utama, yaitu: (1) menggabungkan elemen nyata dan *virtual*, (2) bersifat interaktif secara *real-time*, dan (3) terdaftar atau terselaraskan dalam ruang tiga dimensi (Azuma, 1997). Penerapan teknologi *Augmented Reality* (AR) banyak digunakan di bidang kesehatan, militer, arsitektur, hiburan, navigasi, pendidikan dan bidang lainnya.

Penerapan teknologi *Augmented Reality* telah meluas ke berbagai bidang seperti kesehatan, militer, arsitektur, hiburan, dan pendidikan, karena kemampuannya menyajikan informasi tambahan secara visual dan interaktif. Dalam dunia pendidikan, AR terbukti membantu proses penyampaian materi melalui visual, audio, dan animasi tiga dimensi yang membuat pembelajaran lebih efektif dan menarik (Aditama et al., 2019).

Oleh karena itu sudah ada beberapa penelitian sebelumnya telah menerapkan *Augmented Reality* dalam bidang musik, yang menunjukkan potensi teknologi ini untuk membantu proses pembelajaran instrumen musik seperti gitar. Diantaranya ada penelitian yang telah dilakukan oleh Punuindoong dan Meidia pada tahun 2017 dengan judul "Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran *Chord* dan Melodi Gitar Berbasis *Augmented Reality*" yang membuat aplikasi pembelajaran gitar berbasis *Augmented Reality* dengan metode *marker-based*. Ketika *marker* dipindai, sistem menampilkan *model* gitar *virtual* lengkap dengan fret dan senarnya. Setiap *chord* atau melodi ditunjukkan melalui penanda posisi jari berupa angka dan warna pada fret (Punuindoong & Meidia, 2017). Selanjutnya, penelitian dari (Saputra et al., 2024) pada tahun 2022 dengan judul "Aplikasi Media Pembelajaran Alat Musik Gitar Berbasis Android Menggunakan Metode SDLC" mengembangkan aplikasi pembelajaran gitar berbasis Android sebagai media belajar mandiri. Aplikasi tersebut

menyediakan materi pembelajaran gitar dalam beberapa level, mulai dari pemula, menengah, hingga mahir. Selain itu, aplikasi ini juga menyediakan video pembelajaran, *chord* lagu, tips dan trik gitar, serta petunjuk penggunaan aplikasi. Lalu penelitian oleh Bagus Setiadi dan Eko Budi Setiawan pada tahun 2016 dengan judul “Aplikasi Penerjemah Tablatur Gitar Menggunakan Teknologi *Augmented Reality* Pada Platform Android” mengembangkan aplikasi Android yang menampilkan tablatur gitar menggunakan teknologi *markerless Augmented Reality*. Aplikasi ini menampilkan gambar tablatur yang dilengkapi angka pada fret sebagai penanda posisi jari, serta informasi jari mana yang digunakan untuk memainkan nada tersebut (Setiadi & Setiawan, 2016). Kemudian, penelitian dari Torres dan Figueroa pada tahun 2018 dengan judul “*Learning How to Play a Guitar with the HoloLens: A Case Study*” mengembangkan aplikasi pembelajaran gitar berbasis *Augmented Reality* menggunakan perangkat Microsoft HoloLens. Aplikasi ini dibuat dengan Unity3D dan Vuforia untuk mengenali *marker 2D* pada gitar, lalu menampilkan panduan seperti pengenalan jari, senar, fret, dan posisi yang harus ditekan saat bermain gitar (Torres & Figueroa, 2018). Terakhir, penelitian dari Nursyadid et al. pada tahun 2018 dengan judul “Aplikasi Pembelajaran *Chord* Gitar Berbasis *Augmented Reality*” mengembangkan aplikasi menggunakan *marker* yang dipindai kamera *smartphone*. Aplikasi ini menampilkan visualisasi *chord* gitar dalam bentuk 3D, dilengkapi nomor penempatan jari sebagai panduan pengguna dalam membentuk *chord* gitar (Nursyadid et al., 2018).

Berdasarkan pemaparan di atas serta merujuk pada penelitian terdahulu, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana (S1). Penelitian ini bertujuan mengembangkan aplikasi pembelajaran akord gitar yang berjudul “*Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Akord Gitar Berbasis 3D Augmented Reality Markerless pada Platform Android*” dengan memanfaatkan teknologi *Augmented Reality*. Aplikasi ini dibuat sebagai media pembelajaran akord gitar yang lebih menarik, interaktif, dan tidak monoton bagi pengguna yang sedang mempelajari akord gitar. Melalui visualisasi tiga dimensi dan panduan posisi jari, pengguna dapat memahami bentuk akord dengan lebih jelas. Penggunaan teknologi *Augmented Reality* *markerless* juga membuat pembelajaran lebih praktis karena tidak memerlukan *marker* khusus, sehingga pengguna dapat belajar kapan saja secara lebih fleksibel dan menyenangkan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana merancang dan membangun aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *Augmented Reality* *markerless* pada platform Android?
2. Bagaimana menampilkan visualisasi akord gitar berupa fret gitar 3D beserta *model* posisi jari agar pengguna dapat memahami bentuk akord dengan lebih jelas dan interaktif?

3. Bagaimana menguji fungsionalitas aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *Augmented Reality markerless* pada platform Android?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan membangun aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *Augmented Reality markerless* pada platform Android
2. Menampilkan visualisasi akord gitar dalam bentuk *model 3D* yang dapat membantu pengguna memahami posisi jari secara lebih jelas dan interaktif
3. Menguji fungsionalitas aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *Augmented Reality markerless* pada platform Android

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian terkait pengembangan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Memberikan media pembelajaran akord gitar yang lebih interaktif melalui tampilan *model 3D* dan teknologi *Augmented Reality markerless*
2. Membantu pengguna yang ingin belajar gitar, khususnya dalam mempelajari akord gitar, untuk memahami posisi jari yang tepat pada setiap akord melalui visualisasi *model 3D*.
3. Menambah referensi di bidang pengembangan aplikasi edukasi, khususnya penggunaan model 3D dan AR untuk proses pembelajaran

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi yang dikembangkan ini hanya bisa berjalan pada *smartphone* dengan OS Android minimal versi 11 dan yang sudah mendukung fitur *Augmented Reality* atau ARCore.
2. Materi yang disajikan dalam aplikasi terbatas pada akord dasar gitar yang telah ditentukan dan tidak mencakup teknik bermain gitar tingkat lanjut maupun materi musik lainnya.
3. Aplikasi hanya menggunakan metode *Augmented Reality markerless*, tidak menyediakan mode pembelajaran dengan *marker* fisik.

1.6 Landasan Teori

1.6.1. Gitar

Gitar merupakan salah satu alat musik berdawai yang dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari maupun plektrum. Alat musik ini dapat digunakan untuk memainkan melodi, ritme, maupun pengiring lagu, baik secara individu maupun dalam kelompok musik (Saputra et al., 2019). Secara umum, gitar memiliki beberapa

bagian utama, seperti senar, *fret*, *fingerboard*, *neck*, *body*, *bridge*, dan *tuning peg*. Senar berfungsi sebagai sumber bunyi, sedangkan *fret* dan *fingerboard* menjadi tempat penempatan jari untuk menghasilkan nada tertentu. Ketika senar ditekan pada posisi *fret* tertentu, panjang senar yang bergetar berubah sehingga nada yang dihasilkan berbeda (Cournut et al., 2021).

1.6.2. Akord

Akord gitar merupakan susunan nada harmonis yang dimainkan pada instrumen gitar. Secara umum, akord didefinisikan sebagai kumpulan harmonis yang terdiri atas lebih dari dua nada, sehingga dalam konteks gitar akord dapat dipahami sebagai kombinasi beberapa nada yang dimainkan secara bersamaan untuk menghasilkan bunyi yang harmonis (Ariga et al., 2017). Jenis akord dasar yang umum digunakan dalam permainan gitar adalah akord mayor dan akord minor. Akord mayor merupakan *triad* yang tersusun atas nada dasar, nada ketiga mayor, dan nada kelima sempurna, sedangkan akord minor tersusun atas nada dasar, nada ketiga minor, dan nada kelima sempurna. Perbedaan utama keduanya terletak pada nada ketiga, yaitu nada ketiga pada akord minor lebih rendah setengah nada dibandingkan akord mayor, sehingga akord mayor dan minor memiliki karakter bunyi yang berbeda dalam permainan musik (Kolchinsky et al., 2017).

1.6.3. Augmented Reality

Augmented Reality merupakan teknologi yang mengintegrasikan informasi digital ke dalam lingkungan nyata secara *real-time*. Teknologi ini memungkinkan pengguna melihat dunia nyata yang diperkaya dengan elemen virtual, seperti teks, simbol, audio, video, grafik, maupun objek tiga dimensi. Sistem AR membutuhkan beberapa komponen pendukung, seperti kamera, sensor atau perangkat pelacak, layar, dan perangkat pemrosesan agar objek virtual dapat ditampilkan dan disesuaikan dengan lingkungan nyata pengguna (Arena et al., 2022).

Menurut (Sulistiyono et al., 2024), metode pelacakan dalam *Augmented Reality* berfungsi untuk mengenali objek atau lingkungan nyata agar objek virtual dapat ditampilkan secara tepat. Metode pelacakan tersebut dapat dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu *marker-based tracking* dan *markerless tracking*.

1. *Marker-based Tracking* merupakan metode yang bergantung pada *marker* visual tertentu, seperti pola dua dimensi atau ilustrasi hitam-putih dengan latar putih dan garis tepi hitam, yang dideteksi oleh kamera untuk menampilkan objek virtual .



Gambar 1. Contoh penerapan *markerbased Augmented Reality*
Filali et. al, 2018.

<https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220/0009776301070110>

2. *Markerless* tracking merupakan metode yang tidak bergantung pada marker yang telah ditentukan, tetapi memanfaatkan fitur lingkungan, seperti lokasi perangkat, arah, atau tempat, untuk menampilkan objek 3D.



Gambar 2. Contoh penerapan *markerless Augmented Reality*
Vaskevich, 2024. <https://cyber-fox.net/blog/markerless-augmented-realitymarkerless-augmented-reality-pros-cons/>

1.6.4. ARCore

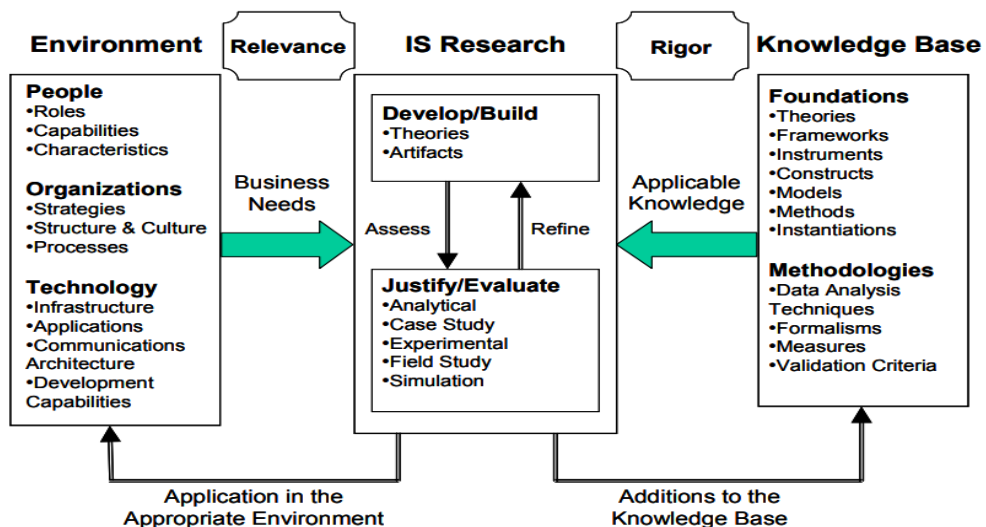
ARCore merupakan platform dari Google yang digunakan untuk membangun pengalaman *Augmented Reality* pada perangkat mobile. ARCore memungkinkan ponsel mengenali lingkungan sekitar, memahami dunia nyata, dan berinteraksi dengan informasi digital. Untuk mengintegrasikan konten virtual dengan dunia nyata, ARCore memiliki tiga kemampuan utama, yaitu *motion tracking*, *environmental understanding*, dan *light estimation*. *Motion tracking* digunakan untuk melacak posisi perangkat, *environmental understanding* digunakan untuk mendeteksi ukuran dan lokasi permukaan, sedangkan *light estimation* digunakan untuk memperkirakan kondisi pencahayaan lingkungan (Google Developers, 2024).

Dalam penerapannya, ARCore dapat digunakan untuk mendukung metode *markerless* karena mampu mendeteksi permukaan datar seperti lantai dan meja. Objek *virtual* yang diletakkan pada permukaan tersebut dapat diberi *anchor* sebagai penanda posisi terhadap lingkungan sekitar, sehingga objek tetap stabil meskipun kamera atau *smartphone* bergerak. Dengan kemampuan tersebut, ARCore memungkinkan pengguna menempatkan dan mengamati objek virtual secara lebih fleksibel tanpa harus bergantung pada marker khusus (Syahputra et al., 2020).

1.6.5. Design Science Research (DSR)

Design Science Research (DSR) merupakan paradigma penelitian dalam bidang sistem informasi yang berfokus pada perancangan dan pengembangan artefak untuk menyelesaikan permasalahan nyata. Artefak yang dihasilkan dapat berupa konstruk, model, metode, maupun sistem yang dirancang untuk memberikan solusi yang bermanfaat serta memiliki nilai kebaruan (Hevner et al., 2004). Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghasilkan pengetahuan, tetapi juga mengembangkan solusi yang dapat diterapkan untuk memecahkan suatu permasalahan. Selain itu, implementasi DSR mendukung pengembangan solusi baru maupun penyempurnaan terhadap solusi yang telah ada sesuai dengan kebutuhan penelitian (Peffer et al., 2007).

Dalam penerapannya, DSR menggunakan proses pengembangan yang sistematis melalui tahapan yang saling berkaitan, mulai dari identifikasi permasalahan, perancangan solusi, pengembangan artefak, hingga evaluasi terhadap artefak yang dihasilkan. Proses tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan mampu menyelesaikan permasalahan secara efektif serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi (Brocke et al., 2020).



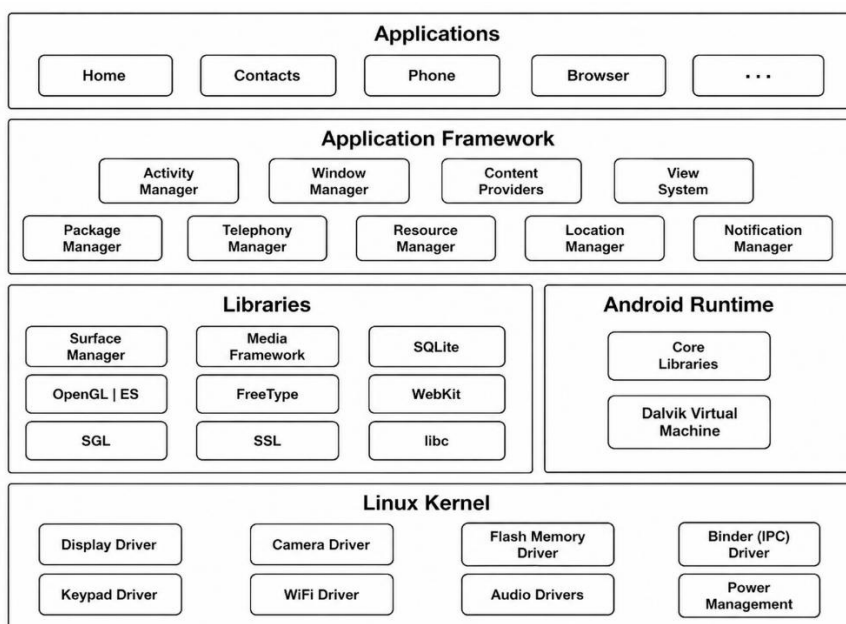
Gambar 3. Kerangka kerja *Design Science Research* (DSR)

Hevner et al., 2004. <https://misq.umn.edu/misq/article/28/1/75/261>

Pada **Gambar 3**. Kerangka kerja Design Science Research (DSR), Menampilkan kerangka kerja yang terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *environment*, *research*, dan *knowledge base*. *Environment* menggambarkan lingkungan atau permasalahan yang menjadi dasar dalam pengembangan suatu solusi, sedangkan *knowledge base* berisi teori, metode, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Kedua komponen tersebut mendukung proses *research* yang berfokus pada perancangan, pengembangan, dan evaluasi artefak untuk menghasilkan solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan (Hevner et al., 2004).

1.6.6. Android

Android merupakan sistem operasi mobile berbasis kernel Linux yang dikembangkan oleh Google untuk perangkat *smartphone* dan *tablet*. Android bersifat *open source* serta menyediakan fitur dan *Software Development Kit* (SDK) untuk mendukung pembuatan aplikasi *mobile* (Altuwaijri & Ghouzali, 2020). Android juga digunakan pada berbagai perangkat dan kebutuhan, seperti komunikasi, navigasi, media, hiburan, keuangan, kesehatan, serta akses sensor, kamera, dan mikrofon (Mayrhofer et al., 2021), sehingga diperlukan model keamanan yang menyeimbangkan keamanan, privasi, kemudahan pengguna, dan kebutuhan pengembang aplikasi.



Gambar 4. Arsitektur Android

Pada **Gambar 4** ditampilkan arsitektur Android yang tersusun atas beberapa lapisan utama, yaitu *Applications*, *Application Framework*, *Libraries*, *Android Runtime*, dan *Linux Kernel*. Lapisan *Applications* berisi aplikasi utama yang

digunakan pengguna, seperti pesan, kontak, browser, dan aplikasi lain. Lapisan *Application Framework* menyediakan layanan dan API yang dapat digunakan pengembang dalam membangun aplikasi. Selanjutnya, lapisan *Libraries* dan *Android Runtime* berfungsi mendukung proses eksekusi aplikasi, termasuk penggunaan pustaka sistem dan Dalvik Virtual Machine. Sementara itu, Linux Kernel berada pada lapisan paling bawah yang bertugas mengelola layanan inti sistem, seperti keamanan, manajemen memori, proses, jaringan, dan *driver* perangkat keras (Android Developers, 2024).

1.6.7. Unity

Unity adalah *game engine* yang dapat digunakan untuk mengembangkan *game* atau aplikasi interaktif berbasis 2D dan 3D, termasuk sebagai media pembelajaran digital. Unity mampu mengolah objek tiga dimensi, suara, tekstur, serta elemen multimedia lainnya sehingga cocok digunakan dalam pembuatan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Selain itu, Unity menyediakan area kerja seperti *Scene*, *Hierarchy*, *Inspector*, dan *Toolbar* yang membantu pengembang dalam mengatur objek, aset, tampilan, serta komponen dalam suatu proyek aplikasi (Khaerudin et al., 2021).

Dalam penerapannya, Unity juga dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi *Augmented Reality* karena mendukung integrasi dengan SDK seperti Vuforia dan EasyAR. Melalui integrasi tersebut, Unity dapat menampilkan objek virtual ke dalam lingkungan nyata dengan dukungan registrasi 3D, teknologi tampilan, serta interaksi secara *real-time* (Simon, 2023). Selain itu, Unity banyak digunakan dalam pengembangan *game* dan aplikasi interaktif karena menyediakan berbagai komponen yang mendukung pembuatan objek, animasi, antarmuka pengguna, serta mekanisme aplikasi. Unity juga menggunakan bahasa pemrograman C# sebagai bahasa utama untuk mengembangkan *script* yang berfungsi mengatur logika program, mengelola interaksi pengguna, mengendalikan animasi, memproses data, serta menghubungkan berbagai komponen yang terdapat dalam aplikasi. Dukungan terhadap sistem komponen dan *scripting* tersebut membantu proses pengembangan menjadi lebih terstruktur, fleksibel, dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan aplikasi. (Kritz et al., 2022)

1.6.8. Blender

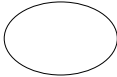
Blender merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk membuat dan mengembangkan objek 3D, animasi, visualisasi, maupun desain digital interaktif. Blender dapat dijalankan pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan MacOS sehingga banyak digunakan dalam proses pembelajaran maupun pengembangan multimedia digital. Selain itu, Blender menyediakan berbagai fitur seperti *modelling*, *texturing*, *rendering*, *rigging*, hingga animasi 3D yang membantu pengguna dalam membuat objek visual yang lebih realistis dan memiliki nilai estetika (Simanjuntak et al., 2023).

Dalam pengembangannya, Blender juga digunakan sebagai alat visualisasi data dan objek tiga dimensi karena mampu menampilkan model 3D secara detail melalui teknik *volume rendering* dan visualisasi interaktif. Selain itu juga Blender mendukung pembuatan visualisasi 3D, pengaturan tekstur, pencahayaan, animasi kamera, serta *rendering* untuk menghasilkan tampilan visual yang lebih menarik dan informatif. Blender juga memungkinkan pengguna melakukan pengaturan objek, warna, tekstur, serta animasi secara fleksibel sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembuatan animasi, simulasi, maupun media presentasi berbasis 3D (Gárate, 2016).

1.6.9. Unified Modelling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan visual yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, membangun, dan mendokumentasikan rancangan sistem perangkat lunak. UML membantu pengembang dalam menggambarkan struktur dan perilaku sistem melalui berbagai jenis diagram, seperti *use case diagram*, *class diagram*, *activity diagram*, dan *sequence diagram*. Dalam proses pengembangan perangkat lunak, UML berperan sebagai alat bantu untuk memahami kebutuhan, hubungan antar komponen, alur proses, serta interaksi antar aktor atau objek dalam sistem. UML juga banyak digunakan karena mampu menyajikan desain sistem secara lebih terstandar, sehingga memudahkan komunikasi antara analis, pengembang, dan pihak terkait lainnya (Ahmed et al., 2022). Selain itu, UML memiliki pendekatan model *multiplicity*, yaitu penggunaan beberapa model atau diagram untuk merepresentasikan sudut pandang sistem yang berbeda, misalnya *use case* untuk menggambarkan kebutuhan pengguna dan *class diagram* untuk menggambarkan struktur sistem (Al-Fedaghi, 2021). UML juga mendukung dokumentasi dan analisis sistem secara visual, sehingga dapat membantu proses perancangan menjadi lebih sistematis, terorganisir, dan mudah dipahami dalam pengembangan perangkat lunak modern (Bates et al., 2025).

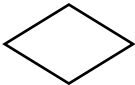
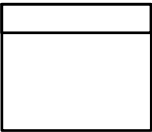
Tabel 1. Simbol *Use Case Diagram*

Simbol	Nama	Keterangan
	<i>Actor</i>	Mewakili peran pengguna, sistem eksternal, atau perangkat yang berinteraksi dengan sistem
	<i>Use Case</i>	Fungsionalitas atau layanan yang disediakan oleh sistem kepada <i>actor</i> untuk mencapai tujuan tertentu
	<i>Association</i>	Hubungan komunikasi yang menunjukkan bahwa <i>actor</i> berpartisipasi atau menggunakan <i>use case</i> tertentu
	<i>Generalization</i>	Hubungan <i>inheritance</i> (pewarisan) antar <i>actor</i> atau antar <i>use case</i> , di mana <i>child</i> mewarisi karakteristik <i>parent</i>

Simbol	Nama	Keterangan
<< Include >>	<i>Include</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> selalu menyertakan fungsionalitas dari <i>use case</i> lain sebagai bagian yang wajib dieksekusi
<< Extend >>	<i>Extend</i>	Menunjukkan bahwa suatu <i>use case</i> dapat opsional menambahkan fungsionalitas dari <i>use case</i> lain jika kondisi tertentu terpenuhi

UML merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk menspesifikasikan, memvisualisasikan, dan mendokumentasikan sistem berorientasi objek (Breu et al., 1997). Berdasarkan pada **Tabel 1**. Simbol Use Case Diagram ditampilkan *use case diagram* yang menggambarkan yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. *use case diagram* digunakan untuk menjelaskan konteks interaksi antara aktor dan sistem, sedangkan setiap *use case* merepresentasikan fungsi atau layanan sistem yang dibutuhkan oleh *aktor* untuk mencapai tujuannya (Kurniawan, 2018). Selain itu, penggunaan *use case diagram* juga dapat membantu menggambarkan rancangan fitur aplikasi secara visual agar kebutuhan sistem lebih mudah dipahami, (Pingge et al., 2023). Selanjutnya, pada **Tabel 2**. Simbol Activity Diagram ditampilkan *activity diagram* yang menggambarkan alur aktivitas pengguna dan sistem, *activity diagram* digunakan untuk memodelkan alur kerja sistem melalui aktivitas, aksi, *node*, *edge*, serta aliran kontrol atau data dari satu proses ke proses lainnya (Daw & Cleaveland, 2016).

Tabel 2. Simbol Activity Diagram

Simbol	Nama	Keterangan
	Status awal	Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal.
	Aktivitas	Aktivitas yang dilakukan sistem, aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja.
	Percabangan / <i>Decision</i>	Percabangan yang menunjukkan adanya lebih dari satu pilihan alur aktivitas.
	Status Akhir	Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir.
	Penggabungan / Join	Penggabungan dimana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu.
	Swimlane	<i>Swimlane</i> memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi.

1.6.10. Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pemeriksaan fungsi sistem berdasarkan input dan output tanpa melihat struktur internal atau kode program. Metode ini sering disebut sebagai *functional testing* karena penguji menilai apakah sistem telah berjalan sesuai spesifikasi kebutuhan pengguna tanpa perlu memahami proses internal sistem (Nidhra, 2012). *Black Box Testing* juga termasuk pendekatan berbasis spesifikasi yang digunakan untuk mengevaluasi perilaku sistem dari sudut pandang pengguna akhir, sehingga dapat membantu menemukan kesalahan pada fungsi, *user interface*, alur kerja, maupun ketidaksesuaian fitur dengan kebutuhan sistem (Maspupah, 2024).

Dalam penerapannya, *Black Box Testing* dapat digunakan untuk menguji tampilan, tombol, navigasi, alur fungsi, dan kesesuaian fitur aplikasi melalui *test case* yang berisi skenario pengujian, aksi pengguna, hasil yang diharapkan, serta hasil aktual. Oleh karena itu, metode ini sesuai digunakan untuk memastikan setiap fitur aplikasi berjalan dengan baik dan menghasilkan keluaran sesuai kebutuhan pengguna (Mahendra & Asmarajaya, 2022).

1.6.11. User Acceptance Testing (UAT)

User Acceptance Testing (UAT) merupakan metode pengujian penerimaan pengguna yang dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat lunak telah memenuhi kebutuhan, harapan, dan kriteria penerimaan dari pengguna atau klien. UAT berperan penting dalam menentukan apakah sistem layak diterima atau masih memerlukan perbaikan sebelum digunakan secara resmi. Berbeda dari pengujian teknis yang berfokus pada struktur internal sistem, UAT menilai sistem dari sisi pengguna akhir melalui penggunaan langsung terhadap fitur dan fungsi yang telah dikembangkan (Tong et al., 2022).

Dalam pelaksanaannya, UAT dapat dilakukan melalui berbagai teknik, seperti tabel pengujian, bahasa natural, Gherkin, *use case*, *diagram*, maupun skenario pengujian lainnya sesuai kebutuhan proyek dan karakteristik pengguna. UAT juga dapat membantu memperjelas kebutuhan sistem, mengurangi kesalahan interpretasi, serta mendukung komunikasi antara pengguna dan pengembang (Santos et al., 2018). Pengujian ini umumnya dilakukan oleh pengguna akhir menggunakan kuesioner atau skala penilaian tertentu untuk menilai aspek fungsionalitas, kinerja, tampilan antarmuka, efisiensi, produktivitas, dan kesesuaian sistem terhadap kebutuhan pengguna (Aliyah et al., 2024).

Tabel 3. Bobot Penilaian Skala Likert

Keterangan	Skor
Sangat Setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak Setuju (TS)	2
Sangat Tidak Setuju (STS)	1

1.7 Penelitian Terkait

Dalam menyusun penelitian ini, dilakukan studi literatur mengenai penelitian terdahulu terkait topik yang dikaji. Penelitian-penelitian tersebut dirangkum dalam tabel berikut:

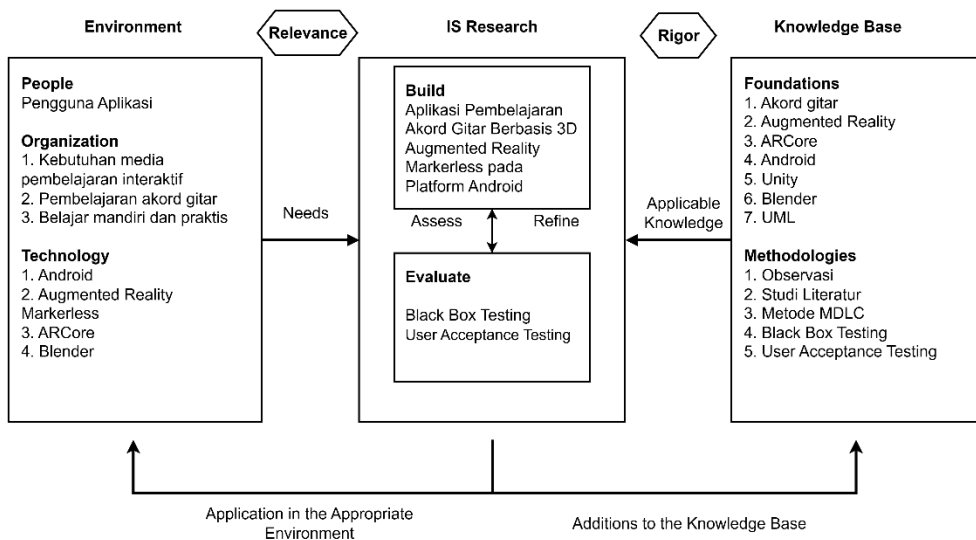
Tabel 4. Literatur Penelitian Terdahulu

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil / Kesimpulan	Perbedaan dengan Penulis
(Punuindoong & Meidia, 2017)	Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran <i>Chord</i> dan Melodi Gitar Berbasis <i>Augmented Reality</i>	Aplikasi AR berhasil menampilkan tujuh belas objek <i>chord</i> dan melodi menggunakan Unity 3D serta Vuforia SDK. Metode pengembangannya menggunakan tahapan sekuensial terstruktur yang meliputi perancangan sistem, pembuatan aplikasi, hingga pengujian fungsional.	Penelitian tersebut menggunakan <i>marker-based</i> AR untuk visualisasi <i>chord</i> dan melodi gitar. Perbedaannya, penelitian ini menerapkan <i>markerless</i> AR yang berfokus pada akord 3D interaktif lengkap dengan fitur animasi, kontrol objek, dan pencarian detail.
(Setiadi & Setiawan, 2016)	Aplikasi Penerjemah Tablatur Gitar Menggunakan Teknologi <i>Augmented Reality</i> Pada Platform Android	Aplikasi Android ini sukses menerjemahkan tablatur gitar menjadi informasi penjarian 2D dan audio menggunakan <i>markerless</i> AR berbasis Vuforia SDK. Pengembangan sistem tersebut menerapkan metode MDLC melalui tahapan analisis, perancangan, hingga pengujian.	Penelitian tersebut berfokus pada tablatur gitar berupa panduan angka yang ditampilkan melalui penjarian 2D dan audio. Perbedaannya, penelitian ini membahas akord gitar yang divisualisasikan dalam bentuk objek 3D berbasis <i>augmented reality</i> .
(Torres & Figueroa, 2018)	<i>Learning How to Play a Guitar with the HoloLens: A Case Study</i>	Aplikasi AR berbasis HoloLens dan Unity3D ini sukses membantu pembelajaran gitar dasar lewat metode Suzuki. Pengembangan sistem <i>mobile</i>	Penelitian tersebut menggunakan perangkat HoloLens dengan marker 2D untuk menampilkan panduan visual bermain gitar secara imersif.

Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Hasil / Kesimpulan	Perbedaan dengan Penulis
		<i>wearable</i> tersebut menerapkan metode MDLC melalui perancangan purwarupa interaktif serta pengujian kepuasan pengguna.	Perbedaannya, penelitian ini memakai ponsel Android dengan metode <i>markerless</i> AR yang berfokus pada akord 3D interaktif.
(Nursyadid et al., 2018)	Aplikasi Pembelajaran Chord Gitar Berbasis <i>Augmented Reality</i>	Aplikasi Android ini berhasil memvisualisasikan <i>chord</i> gitar 3D beserta suara menggunakan Unity 3D dan Vuforia SDK. Pengembangan media pembelajaran mobile tersebut menerapkan metode MDLC melalui analisis, perancangan, implementasi, serta pengujian sistem.	Penelitian tersebut menggunakan <i>marker-based</i> AR untuk menampilkan objek chord gitar 3D. Perbedaannya, penelitian ini menerapkan <i>markerless</i> AR melalui scan lantai dengan fitur interaksi <i>drag, rotate, zoom, animasi, serta highlight</i> senar gitar.
(R. Saputra et al., 2022)	Aplikasi Media Pembelajaran Alat Musik Gitar Berbasis Android Menggunakan Metode SDLC	Aplikasi Android ini sukses menjadi media pembelajaran gitar mandiri lewat materi video interaktif yang dibagi menjadi beberapa level tingkat kesulitan. Pengembangan sistemnya secara runut menerapkan metode SDLC dengan pendekatan model <i>waterfall</i> .	Penelitian tersebut berfokus pada pembelajaran gitar mandiri melalui media video tutorial, tips, dan progres berbasis Android. Perbedaannya, penelitian ini menerapkan teknologi AR untuk menampilkan visualisasi objek kord 3D yang interaktif.

2.2 Design Science Penelitian

Design Science Research (DSR) merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada perancangan dan pengembangan suatu artefak untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Dalam penelitian ini, artefak yang dikembangkan adalah aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *Augmented Reality markerless* pada platform Android. Adapun desain *science* pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5 berikut.

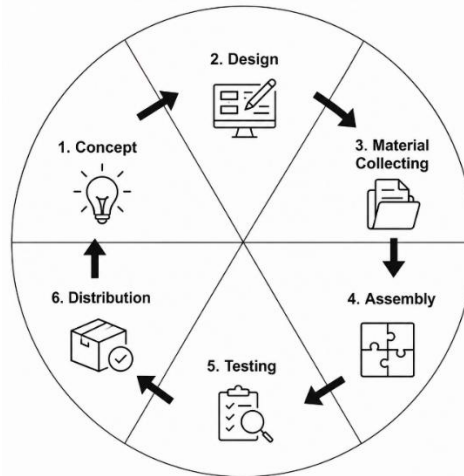


Gambar 5. Diagram *Design Science* Penelitian

Pada **Gambar 5.** Diagram *Design Science* Penelitian, dijelaskan bahwa desain penelitian ini menggunakan *Design Science Research* (DSR) dengan membangun artefak berupa aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *Augmented Reality markerless* pada platform Android. Pada penelitian ini, proses evaluasi dilakukan menggunakan *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur aplikasi berjalan sesuai fungsi dan rancangan, serta User Acceptance Testing (UAT) untuk mengetahui dan mengevaluasi kelayakan aplikasi berdasarkan penilaian pengguna.

2.3 Metode Pengembangan Aplikasi

Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC) karena sesuai untuk pengembangan aplikasi pembelajaran berbasis multimedia. MDLC juga telah digunakan dalam pengembangan media pembelajaran berbasis *augmented reality* pada platform Android (Solehatin et al., 2023).



Gambar 6. Metode Pengembangan MDLC

MDLC terdiri dari enam tahapan, yaitu *Concept* (Pengonsepan), *Design* (Perancangan), *Material Collecting* (Pengumpulan Materi), *Assembly* (Pembuatan), *Testing* (Pengujian) dan *Distribution* (Pendistribusian). keenam tahapan tersebut digunakan sebagai alur dalam pengembangan aplikasi multimedia. Namun, tahapan MDLC tidak selalu harus berjalan secara berurutan, karena beberapa tahap dapat menyesuaikan kebutuhan pengembangan. Meskipun demikian, tahap *Concept* tetap menjadi tahap pertama karena berfungsi sebagai dasar dalam menentukan tujuan, pengguna, dan konsep aplikasi yang akan dibuat (Binanto, 2010). Adapun penjelasan dari setiap tahapan MDLC yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut.

1. *Concept* (Pengonsepan)

Pada tahap ini, dilakukan penentuan tujuan, pengguna sasaran, jenis aplikasi, dan konsep utama aplikasi. Tahap ini digunakan untuk menentukan tujuan dan pengguna program (Rahmatika et al., 2023), serta mengidentifikasi kebutuhan umum aplikasi multimedia (Ahmad et al., 2021). Tahap *concept* juga menjadi dasar sebelum proses perancangan dan pembangunan aplikasi dilakukan (Rahayu, 2018). Dalam penelitian ini, tahap *concept* dilakukan dengan menentukan tujuan aplikasi sebagai media pembelajaran akord gitar berbasis *markerless augmented reality*, pengguna sasaran yang sedang mempelajari akord gitar, serta konsep aplikasi berupa visualisasi *fretboard* gitar 3D yang dilengkapi dengan posisi jari akord melalui kamera perangkat.

2. *Design* (Perancangan)

Di tahap ini dilakukan perancangan sistem dan *user interface* aplikasi sebelum proses pembangunan. Tahap ini digunakan untuk merancang arsitektur, tampilan, gaya, dan kebutuhan material aplikasi (Rahmatika et al., 2023). Rancangan aplikasi dapat dibuat dalam bentuk *storyboard*, *flowchart*, struktur navigasi, maupun diagram UML (Rahayu, 2018). Dalam penelitian ini, tahap design dilakukan melalui perancangan *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram* dan *user interface* untuk menggambarkan alur penggunaan serta tampilan aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis *markerless augmented reality*.

3. *Material Collecting* (Pengumpulan Materi)

Tahap ini adalah tahap pengumpulan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Material yang dikumpulkan meliputi data akord gitar, deskripsi akord, gambar atau ikon pendukung, audio akord, aset model 3D gitar dan posisi jari, serta elemen tampilan *user interface* aplikasi. Seluruh material tersebut kemudian digunakan pada tahap *assembly* untuk membangun fitur pembelajaran akord gitar berbasis *markerless augmented reality*.

4. *Assembly* (Pembuatan)

Di tahap pembuatan, seluruh aset mulai dibuat dan digabungkan menjadi aplikasi. Proses diawali dengan pembuatan *model 3D fretboard* gitar menggunakan Blender, kemudian model tangan diberi tulang atau rigging agar dapat dibentuk sesuai posisi jari tiap akord. Setelah itu, dibuat pose jari untuk masing-masing akord. Selanjutnya, aset 3D, audio, gambar, dan data akord diintegrasikan ke dalam Unity untuk membangun fitur utama seperti *AR markerless*, animasi akord, *highlight* senar, pemutaran *audio*, *drag*, *rotate*, *spawn* dan *zoom* objek 3D.

5. *Testing* (Pengujian)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai tujuan dan kebutuhan pengguna. Tahap testing dalam MDLC dilakukan dengan menjalankan dan memvalidasi aplikasi agar hasil pengembangan sesuai dengan rancangan yang telah dibuat (Makaborang & Talakua, 2023). Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan melalui *Black Box Testing* untuk memeriksa fungsi aplikasi, serta *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan dan penerimaan pengguna terhadap aplikasi melalui kuesioner Google Forms menggunakan skala Likert.

6. *Distribution* (Distribusi)

Distribution merupakan tahap akhir MDLC yang dilakukan setelah aplikasi selesai dibuat dan diuji. Pada tahap ini, hasil pengembangan disiapkan dalam bentuk yang dapat digunakan oleh pengguna sesuai dengan platformnya. Pada aplikasi Android, tahap *distribution* dapat diterapkan melalui penyediaan file APK agar aplikasi dapat dipasang dan dijalankan pada perangkat Android (Binanto, 2010).

2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi dan studi literatur.

1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengamati kebutuhan pengguna yang akan menggunakan aplikasi, Hal ini bertujuan untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan aplikasi, kesulitan yang mereka hadapi, serta fitur-fitur yang diperlukan agar aplikasi dapat membantu pengguna belajar akord gitar dengan lebih mudah.

2. Studi Literatur

Metode yang digunakan peneliti untuk mencari perbandingan dari penelitian sebelumnya yang membahas topik sejenis, serta untuk mendukung penelitian ini dengan berbagai referensi terkait pembelajaran musik, akord gitar, dan teknologi *augmented reality*.

2.5 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang menjadi sumber data utama dan tempat variabel penelitian berada. Subjek dalam penelitian ini adalah pengguna sasaran masyarakat umum, khususnya pengguna yang sedang mempelajari akord gitar dan memerlukan media pembelajaran interaktif berbasis Android. Objek penelitian adalah fokus utama yang diteliti dan dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu rancang bangun aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *augmented reality markerless* pada platform *Android*.

2.6 Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder, untuk mendukung pengembangan aplikasi dan memastikan solusi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1. Data Primer

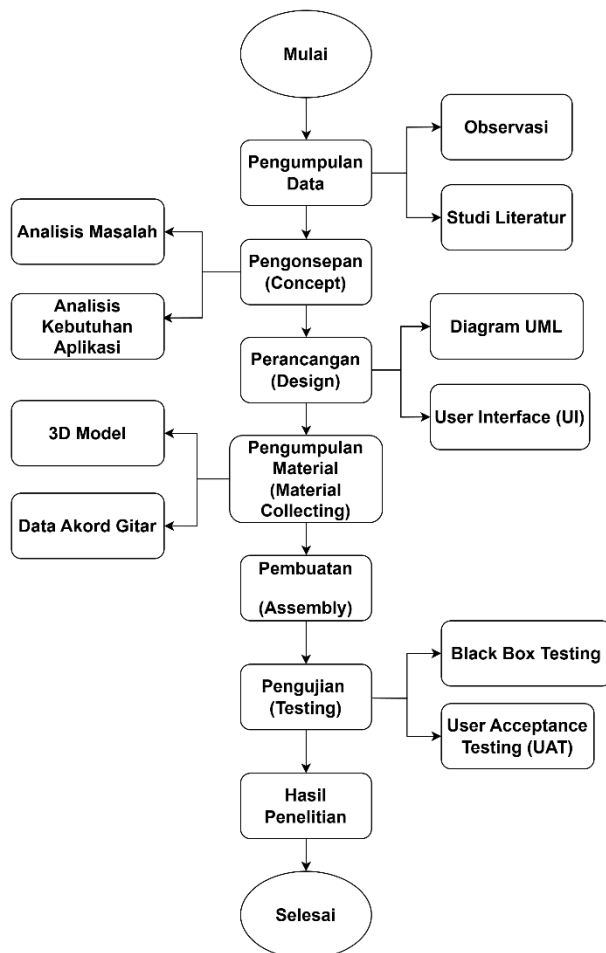
Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui observasi dan pengujian. Dalam penelitian ini, data primer mencakup hasil uji coba aplikasi menggunakan metode *Black Box Testing* serta hasil *User Acceptance Testing* (UAT) yang diperoleh dari penilaian pengguna terhadap aplikasi.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain, seperti artikel, jurnal, buku dan referensi terkait pembelajaran musik, akord gitar, teknologi *augmented reality*, serta pengembangan aplikasi Android. Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer dan memperkuat dasar teori penelitian.

2.7 Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yang sistematis sesuai model MDLC. Tahapan dimulai dari pengumpulan data melalui observasi dan studi literatur. Selanjutnya dilakukan tahap pengonsepan (*concept*) untuk menentukan tujuan, pengguna sasaran, dan konsep aplikasi. Tahap berikutnya adalah perancangan (*design*) yang mencakup pembuatan diagram UML dan desain *user interface*. Setelah itu dilakukan pengumpulan material berupa model 3D, data akord gitar, audio, dan aset pendukung lainnya. Selanjutnya dilakukan pembuatan aplikasi (*assembly*), kemudian pengujian menggunakan *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing*. Hasil dari seluruh tahapan tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui apakah aplikasi telah berhasil dikembangkan dan berfungsi sesuai tujuan penelitian, seperti ditunjukkan pada **Gambar 7**. Tahapan Penelitian



Gambar 7. Tahapan Penelitian

2.8 Instrumen Penelitian

2.8.1 Perangkat Keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari laptop dan *smartphone*. Laptop berfungsi untuk membangun aplikasi serta mengolah objek 3D, sedangkan *smartphone* digunakan untuk menjalankan dan menguji aplikasi secara langsung. Perangkat keras tersebut memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai tujuan penelitian, dengan spesifikasi dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini.

Tabel 6. Instrumen Perangkat Keras

No	Spesifikasi Laptop
1	Asus Vivobook M415DA
2	Processor AMD Ryzen 3 3250U
3	RAM 8 GB
4	Storage SSD 256 GB
5	OS Windows 11 Home Original
No	Spesifikasi <i>Smartphone</i>
1	Samsung A24
2	MediaTek Helio G99
3	RAM 8 GB
4	Storage 128 GB
5	Kamera Utama 50 MP
6	OS Android 16

2.8.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak dalam penelitian ini digunakan untuk membantu proses pengembangan dan menjalankan aplikasi agar berfungsi dengan baik. Rincian perangkat lunak yang digunakan dapat dilihat pada tabel 7 di bawah ini.

Tabel 7. Instrumen Perangkat Lunak

No	Nama Perangkat	Detail
1	Sistem Operasi Windows	Sistem operasi pengembangan.
2	Sistem Operasi Android	Sistem operasi pengujian
3	Draw.io	Perancangan diagram sistem.

4	Figma	Perancangan desain <i>user interface</i> (UI).
5	Blender	Pemodelan aset 3D.
6	Unity	Pengembangan aplikasi <i>augmented reality</i>
7	Visual Studio Code	<i>Editor</i> untuk menulis kode program <i>script C#</i>
8	Browser Chrome	Pencarian data dan referensi.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan metode pengembangan aplikasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC), hasil penelitian disajikan mengikuti tahapan-tahapan MDLC yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Proses ini dimulai dari analisis kebutuhan, perancangan aplikasi, persiapan bahan atau komponen aplikasi yang diperlukan, pembuatan aplikasi, hingga tahap pengujian untuk memastikan aplikasi berjalan sesuai tujuan pengembangan.

3.1.1 Concept (Pengonsepan)

Pada tahap pengonsepan dilakukan penentuan tujuan pengembangan aplikasi, identifikasi pengguna yang menjadi target aplikasi, serta konsep mengenai aplikasi yang akan dibuat.

1. Tujuan Aplikasi

Tujuan dari pengembangan aplikasi ini adalah menyediakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan mudah dipahami pengguna melalui pemanfaatan teknologi *augmented reality* dan diharapkan pengguna dapat melihat bentuk atau informasi secara lebih jelas dibandingkan hanya lewat teks atau gambar 2D biasa.

2. Identifikasi Pengguna

Aplikasi ini ditujukan bagi pengguna yang kesulitan memahami bentuk akord gitar secara konvensional dan membutuhkan bantuan visual 3D agar lebih mudah dipahami. Fokus pengguna adalah mereka yang mengutamakan cara belajar yang efisien, praktis, dan langsung terlihat bentuk akordnya

3. Konsep Aplikasi

Aplikasi dirancang dengan konsep menampilkan bentuk akord gitar secara langsung melalui kamera perangkat menggunakan teknologi AR *markerless*. Ketika aplikasi dijalankan, *model 3D fretboard* gitar beserta pose posisi jari akord akan muncul di layar perangkat, sehingga pengguna dapat melihat bentuk akord secara langsung dan lebih mudah memahaminya. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur audio akord, animasi posisi jari, *highlight senar*, *mode scan* rantai, serta interaksi objek 3D seperti *drag*, *rotate*, *spawn* dan *zoom* agar proses pembelajaran akord gitar menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami.

Tabel 8. Konsep Aplikasi

Judul	Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Akord Gitar Berbasis 3D <i>Augmented Reality Markerless</i> Pada Platform Android
Pengguna	Pengguna yang ingin mempelajari gitar, khususnya akord gitar

Nama Aplikasi	GuitarChord.
Sistem Operasi Aplikasi	Android
Scene Aplikasi	Scene Main Menu, Scene Daftar Akord, Scene Detail Akord, Scene <i>Augmented Reality (AR)</i> , Scene Panduan Penggunaan, Scene Tentang Aplikasi, Scene Tentang Pengembang
Tombol Aplikasi	Daftar Akord, Panduan Penggunaan, Tentang Aplikasi, Tentang Pengembang, Kembali, Lihat AR, Putar Audio, Putar Animasi, Putar Objek ke Kiri, Putar Objek ke Kanan, Scan Lantai

3.1.2 Design (Perancangan)

Pada tahap Desain dilakukan perancangan sistem aplikasi menggunakan diagram UML untuk mempermudah pemahaman proses aplikasi, serta pembuatan atau perancangan desain *User Interface (UI)* untuk menentukan bentuk dan tata letak tampilan yang akan digunakan dalam aplikasi.

1. Perancangan Sistem Aplikasi

Dalam tahap perancangan aplikasi, diagram UML yang digunakan untuk memodelkan dan menggambarkan alur proses serta fungsi sistem pada aplikasi GuitarChord adalah sebagai berikut :

a. Use Case Diagram



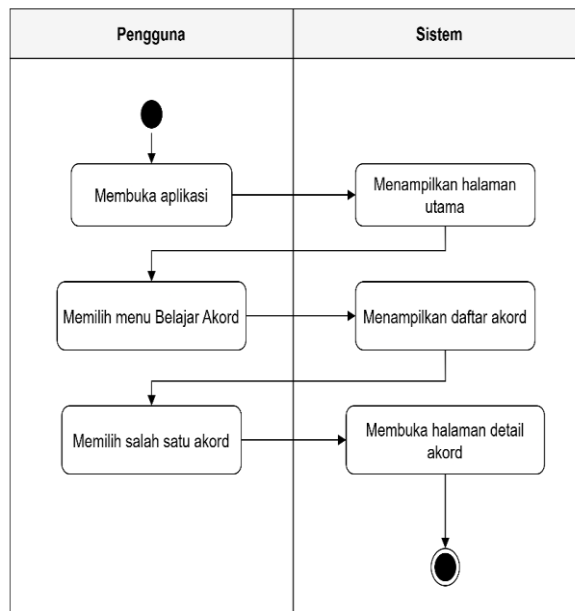
Gambar 8. Use Case Diagram Aplikasi

Pada **Gambar 8** ditampilkan *use case diagram* aplikasi yang menggambarkan proses atau rancangan fitur pada aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis *3D augmented reality markerless*. Diagram atau rancangan tersebut menjelaskan alur interaksi pengguna dengan sistem, respons yang diberikan aplikasi, serta hubungan antar komponen sesuai fungsi masing-masing. Penjelasan ini menunjukkan bahwa fitur telah dirancang secara sistematis untuk mendukung proses pembelajaran yang interaktif, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

b. Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas antara pengguna dan sistem pada setiap fitur aplikasi.

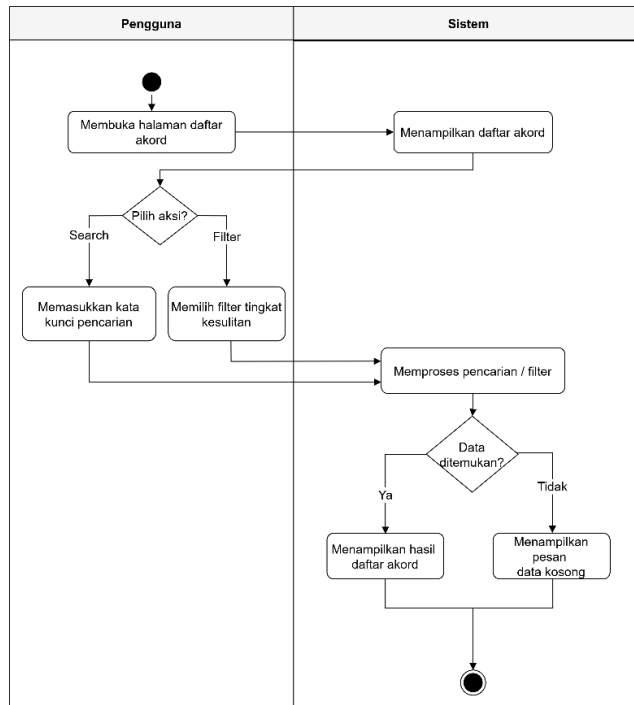
1) Activity Diagram Menu Daftar Akord



Gambar 9. *Activity Diagram* Menu Daftar Akord

Pada **Gambar 9** ditampilkan *activity diagram* menu daftar akord yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai ketika pengguna membuka aplikasi, kemudian sistem merespons dengan menampilkan halaman utama. Selanjutnya, pengguna memilih menu "Belajar Akord", dan sistem akan menampilkan daftar akord yang tersedia. Ketika pengguna memilih salah satu akord, sistem merespons dengan membuka halaman detail akord tersebut hingga seluruh aktivitas selesai.

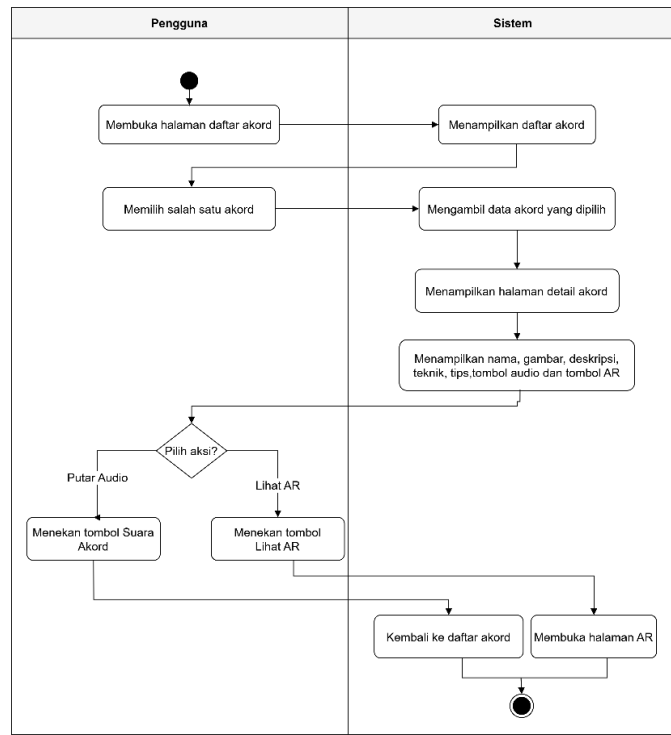
2) Activity Diagram Mencari dan Memfilter Akord



Gambar 10. Activity Diagram Mencari dan Memfilter Akord

Pada **Gambar 10** ditampilkan *activity diagram* mencari dan memfilter akord yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman daftar akord, lalu sistem merespons dengan menampilkan daftar akord. Selanjutnya, pengguna dapat memilih aksi pencarian dengan memasukkan kata kunci atau aksi filter dengan memilih tingkat kesulitan, yang kemudian diproses oleh sistem. Jika data ditemukan, sistem akan menampilkan hasil daftar akord, sedangkan jika data tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan data kosong hingga alur aktivitas selesai.

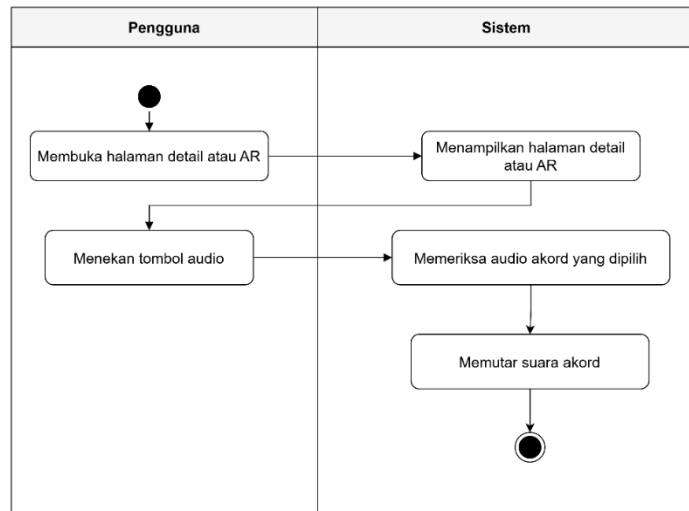
3) Activity Diagram Melihat Detail Akord



Gambar 11. Activity Diagram Melihat Detail Akord

Pada **Gambar 11** ditampilkan *activity diagram* melihat detail akord yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman daftar akord, lalu sistem merespons dengan menampilkan daftar akord. Selanjutnya, pengguna memilih salah satu akord, sehingga sistem mengambil data akord tersebut, menampilkan halaman detail akord, serta menyajikan nama, gambar, deskripsi, teknik, tips, tombol audio, dan tombol AR. Kemudian, pengguna dapat memilih aksi untuk memutar audio dengan menekan tombol suara akord yang diproses sistem kembali ke daftar akord, atau memilih melihat AR dengan menekan tombol lihat AR untuk membuka halaman AR hingga alur aktivitas selesai.

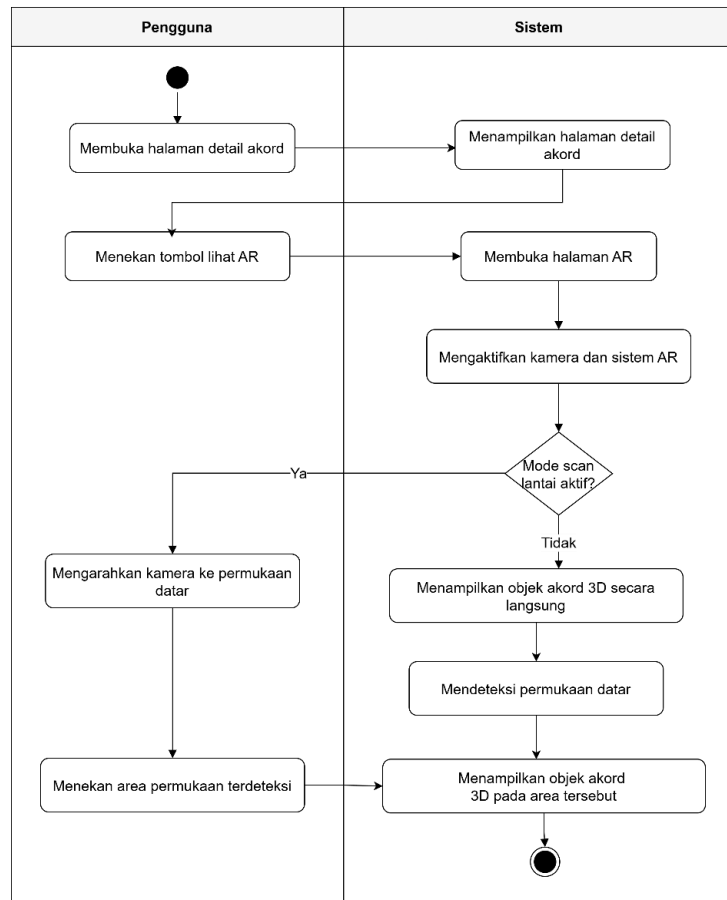
4) Activity Diagram Memutar Audio Akord



Gambar 12. Activity Diagram Memutar Audio Akord

Pada **Gambar 12** ditampilkan *activity diagram* memutar audio akord yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman detail atau AR, lalu sistem merespons dengan menampilkan halaman detail atau AR tersebut. Selanjutnya, pengguna menekan tombol audio, yang kemudian direspon oleh sistem dengan memeriksa audio akord yang dipilih dan memutar suara akord hingga alur aktivitas selesai.

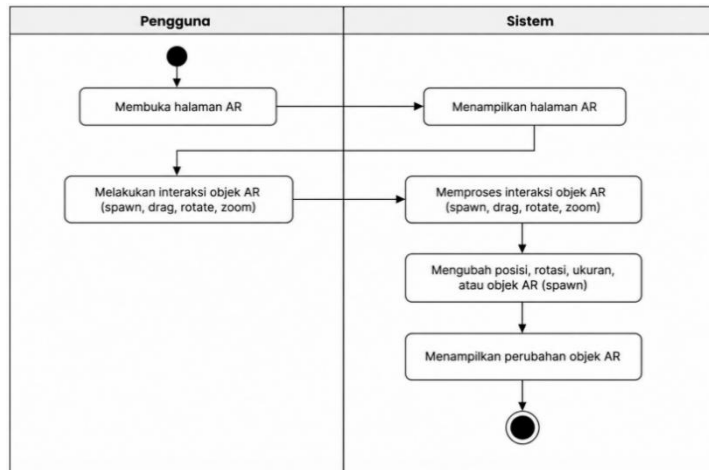
5) Activity Diagram Melihat Akord dengan AR



Gambar 13. Activity Diagram Melihat Akord dengan AR

Pada **Gambar 13** ditampilkan *activity diagram* melihat akord dengan AR yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman detail akord, lalu sistem merespons dengan menampilkan halaman detail akord. Selanjutnya, pengguna menekan tombol "Lihat AR", kemudian sistem membuka halaman AR serta mengaktifkan kamera dan sistem AR. Sistem kemudian melakukan pengecekan status mode *scan* lantai. Jika mode *scan* lantai aktif, pengguna mengarahkan kamera ke permukaan datar lalu menekan area permukaan yang terdeteksi, kemudian sistem menampilkan objek akord 3D pada area tersebut. Sebaliknya, jika mode *scan* lantai tidak aktif, sistem akan menampilkan objek akord 3D secara langsung, mendeteksi permukaan datar, dan menampilkan objek akord 3D pada area tersebut hingga alur aktivitas selesai.

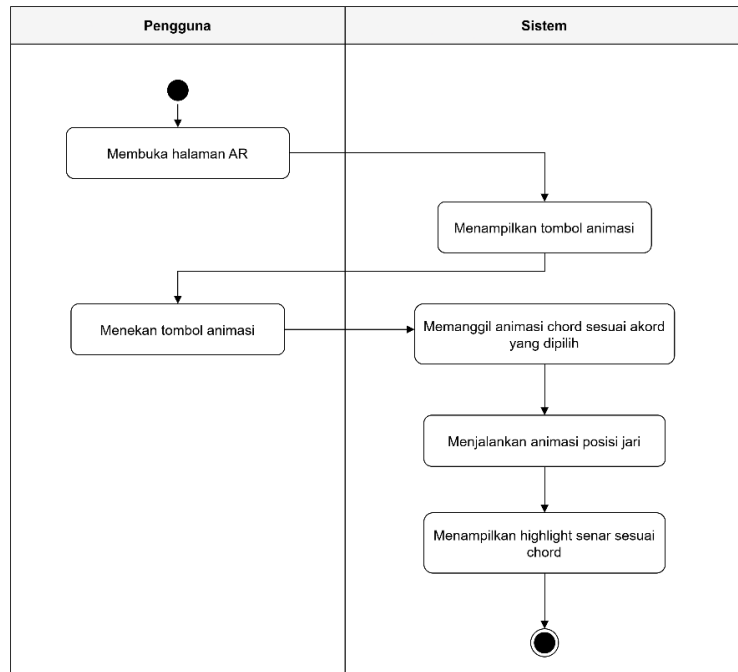
6) Activity Diagram Melakukan Interaksi Objek AR



Gambar 14. Activity Diagram Melakukan Interaksi Objek AR

Pada **Gambar 14** ditampilkan *activity diagram* melakukan interaksi objek AR yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman AR, lalu sistem merespons dengan membuka halaman AR tersebut. Selanjutnya, pengguna melakukan interaksi pada objek AR berupa *drag*, *rotate*, *spawn* maupun *zoom*, yang kemudian diproses oleh sistem dengan mengubah posisi, rotasi, atau ukuran objek AR. Sistem lalu menampilkan perubahan pada objek AR hingga alur aktivitas selesai.

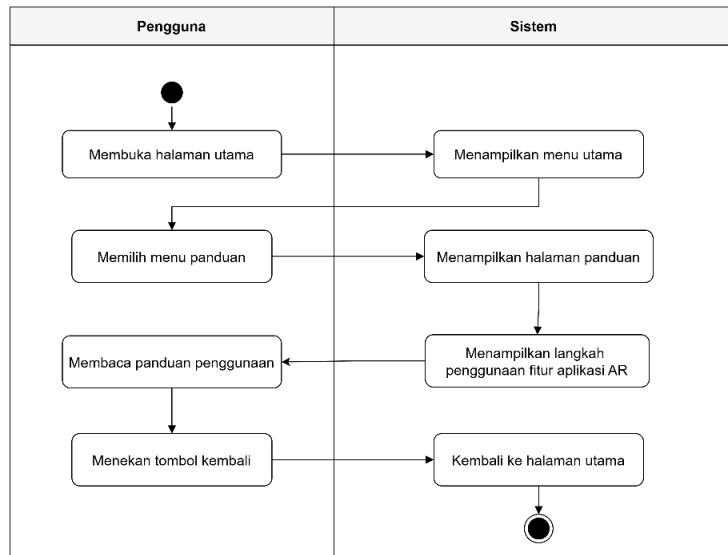
7) Activity Diagram Memainkan Animasi Chord



Gambar 15. Activity Diagram Memainkan Animasi Chord

Pada **Gambar 15** ditampilkan *activity diagram* memainkan animasi *chord* yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman AR, lalu sistem merespons dengan menampilkan tombol animasi. Selanjutnya, pengguna menekan tombol animasi, yang kemudian diproses oleh sistem dengan memanggil animasi *chord* sesuai akord yang dipilih, menjalankan animasi posisi jari, serta menampilkan *highlight* senar sesuai *chord* hingga alur aktivitas selesai.

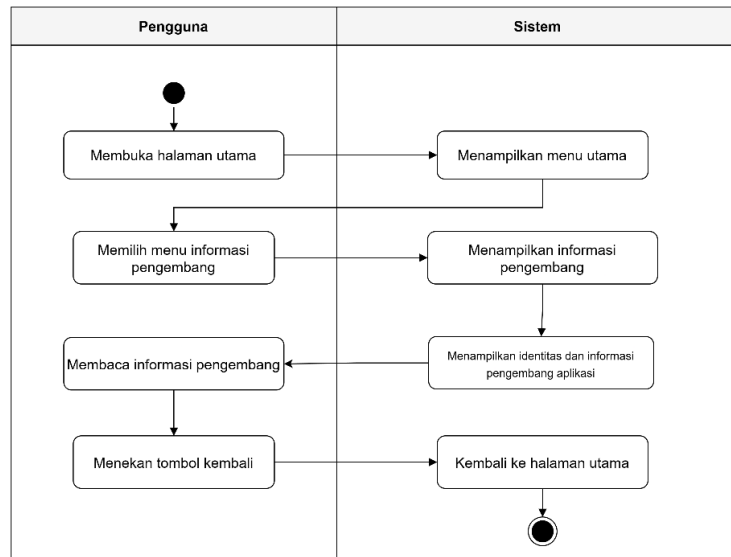
8) Activity Diagram Menu Panduan



Gambar 16. Activity Diagram Menu Panduan

Pada **Gambar 16** ditampilkan *activity diagram* menu panduan yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman utama, lalu sistem merespons dengan menampilkan menu utama. Selanjutnya, pengguna memilih menu panduan, yang kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan halaman panduan serta menyajikan langkah penggunaan fitur aplikasi AR. Setelah pengguna membaca panduan penggunaan dan menekan tombol kembali, sistem merespons dengan kembali ke halaman utama hingga alur aktivitas selesai.

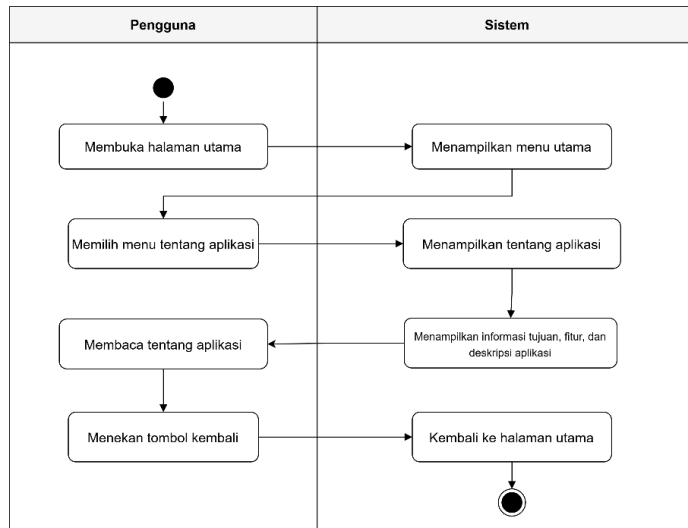
9) Activity Diagram Menu Informasi Pengembang



Gambar 17. Activity Diagram Menu Informasi Pengembang

Pada **Gambar 17** ditampilkan *activity diagram* menu informasi pengembang yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman utama, lalu sistem merespons dengan menampilkan menu utama. Selanjutnya, pengguna memilih menu informasi pengembang, yang kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan informasi pengembang serta menyajikan identitas dan informasi pengembang aplikasi. Setelah pengguna membaca informasi pengembang dan menekan tombol kembali, sistem merespons dengan kembali ke halaman utama hingga alur aktivitas selesai.

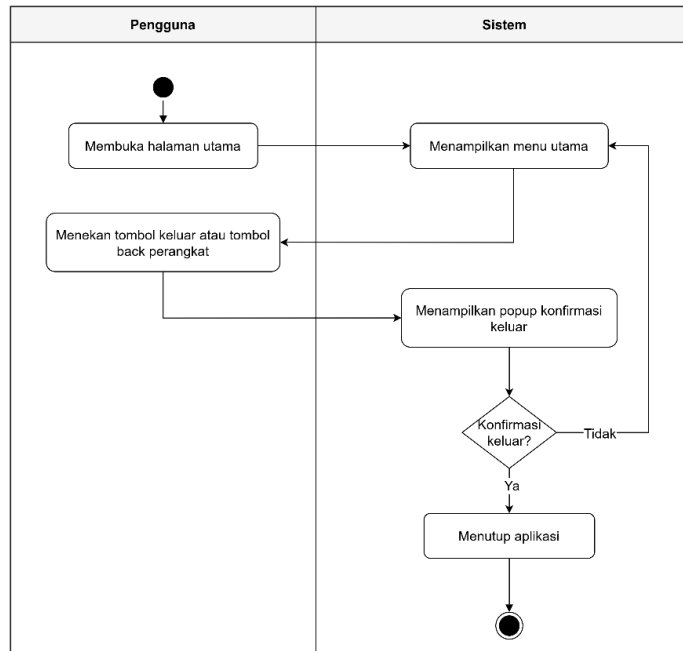
10) Activity Diagram Menu Tentang Aplikasi



Gambar 18. Activity Diagram Menu Tentang Aplikasi

Pada **Gambar 18** ditampilkan *activity diagram* menu tentang aplikasi yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman utama, lalu sistem merespons dengan menampilkan menu utama. Selanjutnya, pengguna memilih menu tentang aplikasi, yang kemudian direspon oleh sistem dengan menampilkan tentang aplikasi serta menyajikan informasi tujuan, fitur, dan deskripsi aplikasi. Setelah pengguna membaca tentang aplikasi dan menekan tombol kembali, sistem merespons dengan kembali ke halaman utama hingga alur aktivitas selesai.

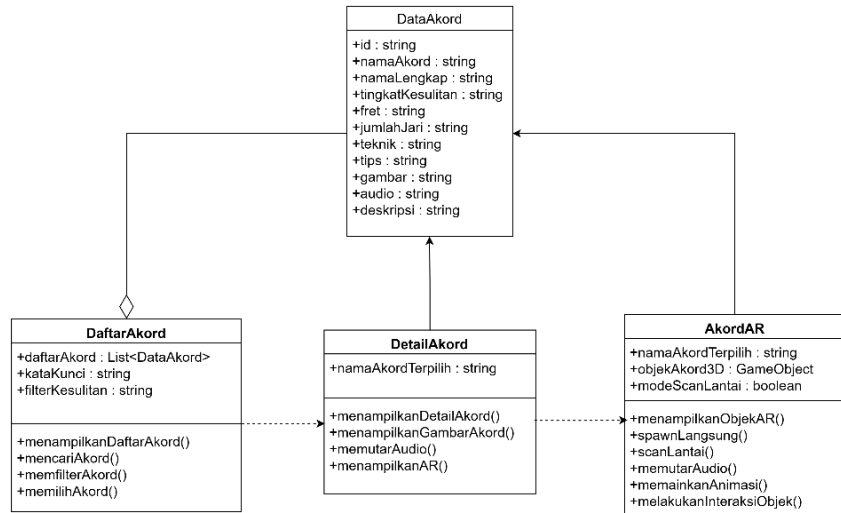
11) Activity Diagram Keluar Aplikasi



Gambar 19. Activity Diagram Keluar Aplikasi

Pada **Gambar 19** ditampilkan *activity diagram* keluar aplikasi yang menjelaskan alur interaksi antara pengguna dan sistem. Proses dimulai saat pengguna membuka halaman utama, lalu sistem merespons dengan menampilkan menu utama. Selanjutnya, pengguna menekan tombol keluar atau tombol *back* perangkat, kemudian sistem merespons dengan menampilkan *popup* konfirmasi keluar. Sistem kemudian melakukan pengecekan konfirmasi keluar. Jika pengguna memilih konfirmasi keluar (Ya), sistem akan menutup aplikasi hingga alur aktivitas selesai. Sebaliknya, jika pengguna memilih tidak (Tidak), sistem merespons dengan kembali menampilkan menu utama.

c. Class Diagram



Gambar 20. Class Diagram Aplikasi

Pada **Gambar 20** class diagram aplikasi ditampilkan struktur class, atribut, operasi, serta hubungan antar-class yang membangun aplikasi. Diagram ini terdiri atas empat class utama, yaitu *DataAkord*, *DaftarAkord*, *DetailAkord*, dan *AkordAR*. Class *DataAkord* berfungsi sebagai model penyimpanan atribut data akord seperti ID, nama, tingkat kesulitan, fret, jumlah jari, teknik, tips, gambar, audio, dan deskripsi. Class *DaftarAkord* mengelola kumpulan data akord serta menjalankan operasi pencarian, pemfilteran, dan pemilihan akord. Class *DetailAkord* bertugas menampilkan informasi rinci dari akord yang dipilih, memutar audio, dan menyediakan akses ke modul AR. Sementara itu, class *AkordAR* menangani pemrosesan objek 3D AR, penempatan objek (*spawn* langsung atau *scan* lantai), pemutaran audio, animasi posisi jari, dan interaksi objek 3D. Hubungan antar-class menunjukkan bahwa *DaftarAkord*, *DetailAkord*, dan *AkordAR* terhubung ke *DataAkord* untuk mengambil data, serta terdapat alur keterhubungan navigasi dari *DaftarAkord* menuju *DetailAkord* hingga ke *AkordAR*.

2. Perancangan User Interface (UI)

Pada tahap perancangan *User Interface* (UI), dilakukan perancangan tampilan *user interface* aplikasi yang bertujuan untuk menentukan tata letak, alur navigasi, serta elemen visual yang digunakan agar pengguna dapat berinteraksi dengan aplikasi dengan mudah. Adapun hasil perancangan *user Interface* yang berupa desain *wireframe* pada aplikasi adalah sebagai berikut:

a. Halaman Splash Screen

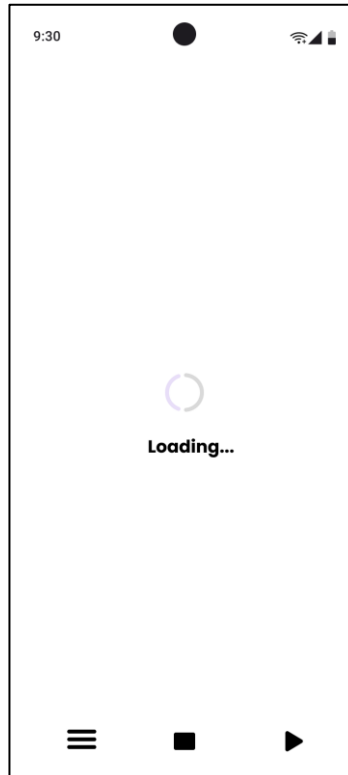
Halaman *Splash Screen* ini adalah halaman yang muncul ketika aplikasi pertamakali dibuka, Halaman ini menampilkan logo aplikasi.



Gambar 21. Perancangan *Splash Screen*

b. Halaman Loading

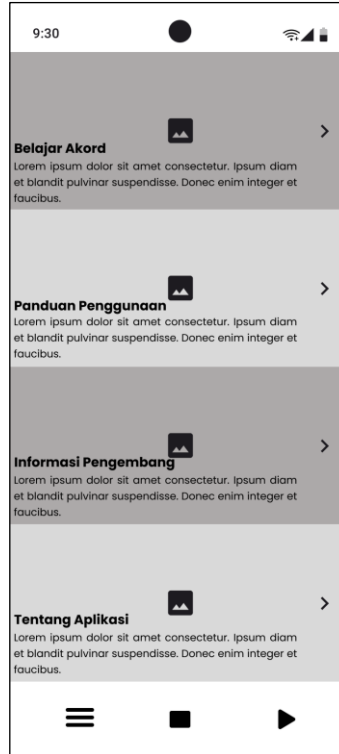
Halaman *Loading* ini adalah halaman yang muncul ketika pengguna mengakses fitur *Augmented Reality* (AR) untuk memberi waktu sistem mempersiapkan kamera dan objek 3D sebelum ditampilkan.



Gambar 22. Perancangan Tampilan Halaman *Loading*

c. Halaman Utama

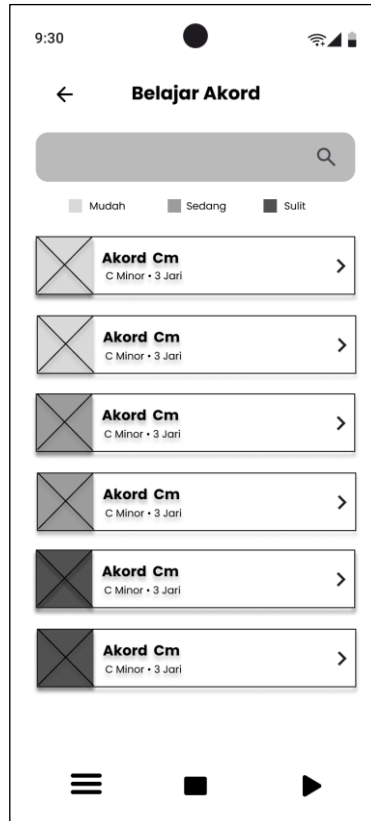
Halaman utama menampilkan beberapa menu utama aplikasi, Belajar Akord, Panduan Penggunaan, Informasi Pengembang, dan Tentang Aplikasi. Halaman ini menjadi pusat navigasi awal bagi pengguna untuk mengakses fitur-fitur yang tersedia.



Gambar 23. Perancangan Tampilan Halaman Utama

d. Halaman Daftar Akord

Halaman daftar akord menampilkan kumpulan akord gitar yang dapat dipilih oleh pengguna. Halaman ini juga dilengkapi fitur pencarian dan filter tingkat kesulitan untuk memudahkan pengguna menemukan akord yang ingin dipelajari.



Gambar 24. Perancangan Tampilan Halaman Daftar Akord

e. Halaman Detail Akord

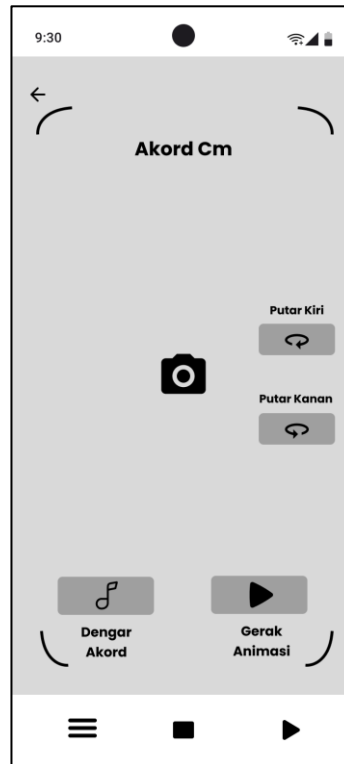
Halaman detail akord menampilkan informasi lengkap mengenai akord yang dipilih, seperti gambar akord, nama akord, tingkat kesulitan, jumlah jari, fret, teknik, deskripsi, dan tips & trik. Halaman ini juga menyediakan tombol audio serta tombol untuk melihat akord dalam mode AR.



Gambar 25.Perancangan Tampilan Halaman Detail Akord

f. Halaman Kamera AR

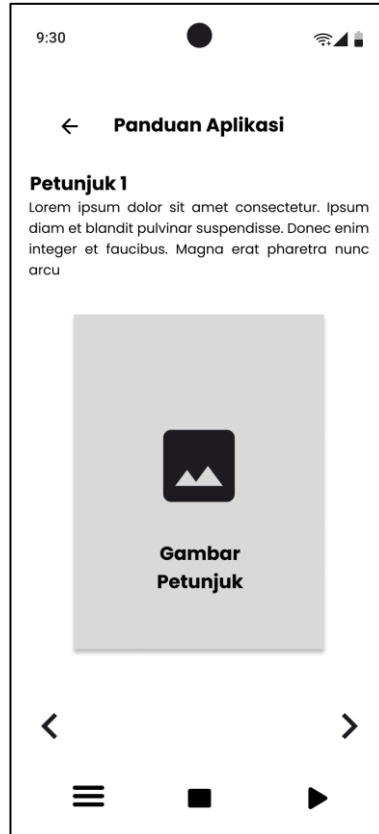
Halaman kamera AR menampilkan objek akord gitar dalam tampilan Augmented Reality sesuai akord yang dipilih. Halaman ini menyediakan fitur pendukung seperti memutar audio akord, menjalankan animasi posisi jari, serta memutar objek ke kiri dan kanan untuk membantu pengguna memahami bentuk akord secara lebih jelas.



Gambar 26. Perancangan Tampilan Halaman Kamera AR

g. Halaman Panduan

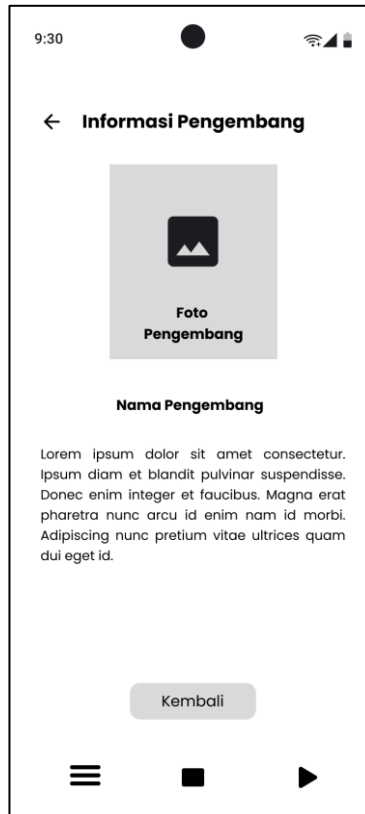
Halaman panduan menampilkan langkah-langkah penggunaan aplikasi, khususnya cara menggunakan fitur AR. Halaman ini membantu pengguna memahami proses melihat akord dalam mode AR melalui penjelasan singkat yang disertai gambar panduan agar lebih mudah diikuti.



Gambar 27. Perancangan Tampilan Halaman Panduan

h. Halaman Informasi Pengembang

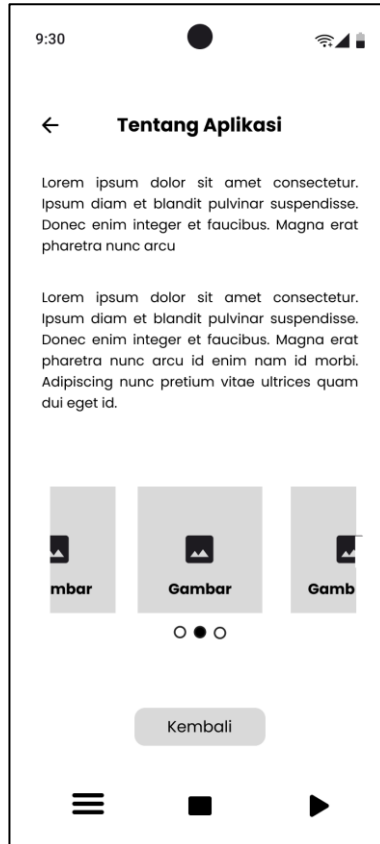
Halaman informasi pengembang menampilkan identitas singkat pengembang serta alasan pembuatan aplikasi. Halaman ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pengguna mengenai pembuat aplikasi dan latar belakang pengembangan aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis AR.



Gambar 28. Perancangan Tampilan Halaman Informasi Pengembang

i. Halaman Tentang Aplikasi

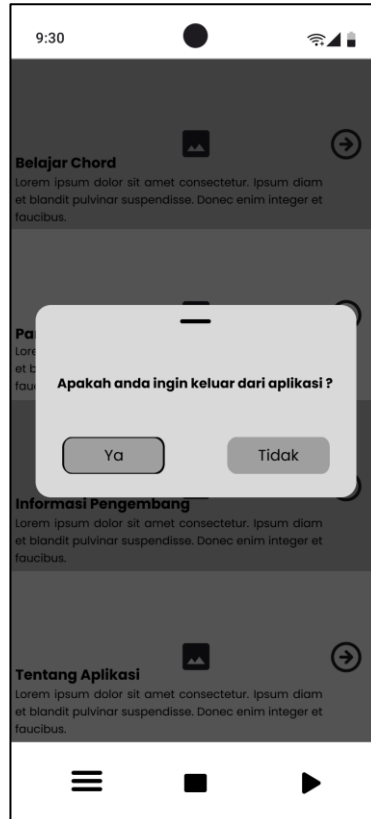
Halaman tentang aplikasi menampilkan deskripsi singkat mengenai tujuan dan fitur utama aplikasi sebagai media pembelajaran akord gitar berbasis AR, seperti visualisasi 3D, audio, animasi, dan interaksi objek.



Gambar 29. Perancangan Tampilan Halaman Tentang Aplikasi

j. Pop Up Keluar

Pop up keluar menampilkan konfirmasi ketika pengguna ingin keluar dari aplikasi. *Pop up* ini menyediakan pilihan Ya untuk menutup aplikasi dan Tidak untuk membatalkan proses keluar, sehingga pengguna tidak keluar dari aplikasi secara tidak sengaja.



Gambar 30. Perancangan Tampilan *Pop Up* Keluar

3.1.3 Material Collecting (Pengumpulan Materi)

Tahap *material collecting* dilakukan untuk mengumpulkan aset yang dibutuhkan dalam pengembangan aplikasi. Material yang dikumpulkan meliputi:

1. Model 3D Tangan

Model tangan 3D digunakan sebagai entitas visual utama untuk memvisualisasikan bentuk posisi serta orientasi penempatan jari secara presisi pada setiap akord gitar dalam tampilan *augmented reality*. Model ini merupakan aset 3D *open-source* yang diperoleh dari (Enestogay, 2024) yang kemudian diolah dan disesuaikan kembali menggunakan perangkat lunak *3D modeling* Blender. Proses penyesuaian meliputi pengaturan skala proporsional (*scaling*), penataan koordinat posisi, pembuatan struktur kerangka (*rigging*), pembentukan pose jari (*finger posing*) spesifik sesuai struktur masing-masing akord, hingga pembuatan animasi pergerakan transisi jari. Integrasi model 3D tangan ini bertujuan untuk memberikan panduan visual yang interaktif dan realistis, sehingga pengguna dapat mengamati tata letak penempatan jari pada *fretboard* secara jelas dari berbagai sudut pandang.



Gambar 31. Model 3D Tangan

2. Data Akord Gitar

Data akord gitar dikelola dan disimpan secara terstruktur menggunakan format berkas JSON (*JavaScript Object Notation*) yang berfungsi sebagai basis data lokal utama aplikasi. Berkas JSON ini memuat seluruh atribut informasi teknis dan kontekstual untuk tiap jenis akord, meliputi ID akord, nama akord, nama lengkap (*fullName*), tingkat kesulitan, posisi *fret*, jumlah jari, teknik permainan, tips dan trik, deskripsi penjelasan, serta jalur pemanggilan berkas media seperti gambar diagram 2D dan audio MP3. Penggunaan struktur JSON ini memungkinkan proses pembacaan data berjalan secara dinamis dan efisien, sehingga informasi akord dapat disajikan dengan cepat pada halaman daftar akord, halaman detail akord, maupun modul tampilan AR di dalam aplikasi.

```

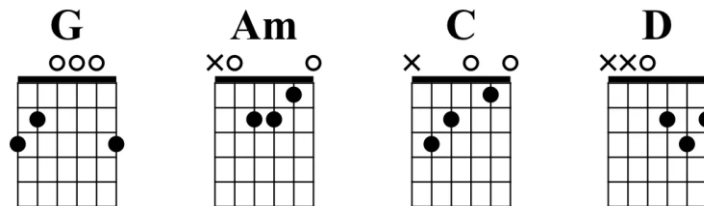
1 {
2   "id": "Chord_C",
3   "name": "Akord C",
4   "fullname": "C Major",
5   "difficulty": "Mudah",
6   "fret": "Fret 1-3",
7   "fingerCount": "3 Jari",
8   "technique": "Open Chord",
9   "tipStrick": "Pastikan posisi ibu jari berada di belakang leher gitar agar jari lain lebih luasa. Tekan senar dengan",
10  "image": "c_major_fingering",
11  "audio": "c_major",
12  "description": "Chord C Mayor adalah salah satu chord gitar yang umum dipelajari pemula, dimainkan dengan memetik",
13 },
14 {
15   "id": "Chord_G",
16   "name": "Akord G",
17   "fullname": "G Major",
18   "difficulty": "Sedang",
19   "fret": "Fret 2-3",
20   "fingerCount": "4 Jari",
21   "technique": "Open Chord",
22   "tipStrick": "Gunakan jari manis di senar 1 fret 3 agar posisi tangan lebih stabil. Pastikan senar 5 dan 6 berbunyi jel",
23 }

```

Gambar 32. Contoh Data Akord (JSON)

3. Gambar Diagram Akord 2D

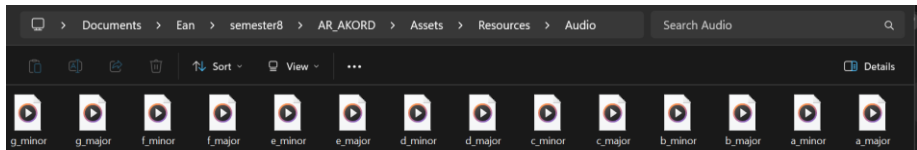
Gambar akord 2D dikumpulkan sebagai media visual dasar yang menampilkan representasi grafis posisi jari, nomor *fret*, serta penandaan status senar (*open string* maupun *muted string*) pada setiap jenis akord gitar. Aset gambar ini diintegrasikan pada halaman detail akord untuk memberikan gambaran pemahaman awal bagi pengguna sebelum beralih ke fitur *augmented reality*. Dengan adanya diagram 2D ini, pengguna dapat dengan mudah mengenali pola pembentukan akord secara statis dan terstruktur sebagai acuan utama dalam proses latihan dasar.



Gambar 33. Gambar Diagram Akord 2D

4. Data Audio Akord

Data audio akord dikumpulkan dan dikelola dalam format MP3 berkualitas jernih yang memuat rekaman petikan atau genjrengan suara asli dari masing-masing jenis akord gitar, baik kategori *major* maupun *minor*. Seluruh berkas audio disimpan secara terstruktur di dalam direktori *assets/resources* aplikasi. Aset audio ini berfungsi sebagai media pembelajaran pendukung yang dimanfaatkan pada halaman detail akord serta mode kamera AR, sehingga pengguna tidak hanya dapat melihat bentuk fisik posisi jari secara visual, tetapi juga dapat melatih pendengaran (*ear training*) untuk mencocokkan serta memastikan bunyi akord yang dimainkan pada gitar asli sudah tepat.



Gambar 34. Folder Audio Akord

5. Asset User Interface

Aset ini digunakan untuk mendukung tampilan dan interaksi pengguna pada aplikasi. Aset ini meliputi logo aplikasi, ikon aplikasi, elemen UI, dan warna tampilan aplikasi.

Tabel 9. Asset User Interface

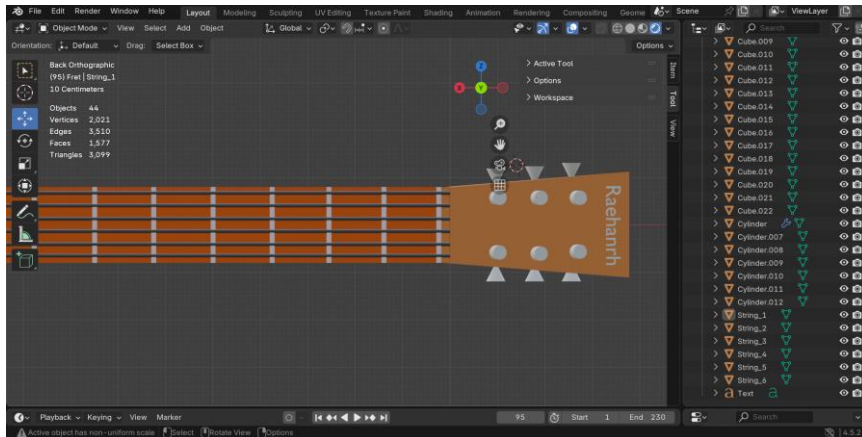
No	Asset	Gambar Asset	Fungsi
1	Logo Aplikasi		Digunakan sebagai gambar pengenalan aplikasi.
2	Ikon Aplikasi		Digunakan untuk membantu pengguna mengenali fungsi menu atau tombol.
3	Elemen UI		Digunakan untuk membantu pengguna berinteraksi dengan aplikasi.
4	Warna Aplikasi		Digunakan agar tampilan aplikasi terlihat lebih rapi dan nyaman dilihat.

3.1.4 Assembly (Pembuatan)

Tahap *assembly* merupakan tahap pembuatan aplikasi dengan mengintegrasikan desain yang telah dirancang dan seluruh material yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini dilakukan implementasi model 3D, data akord, audio, serta *user interface* ke dalam aplikasi hingga menjadi sistem yang dapat dijalankan.

1. Pembuatan Model 3D Fretboard Gitar

Pembuatan *model 3D fretboard* gitar dilakukan menggunakan Blender. Model dibuat dari objek dasar seperti cube, cylinder, dan cone yang disusun menjadi bagian fretboard, fret, senar, dan kepala gitar. Pada bagian senar, objek diberi nama “String_1” sampai “String_6” sebagai identitas senar saat model diintegrasikan ke Unity.



Gambar 35. Pembuatan *Model 3D Fretboard Gitar*

2. Rigging Model Tangan

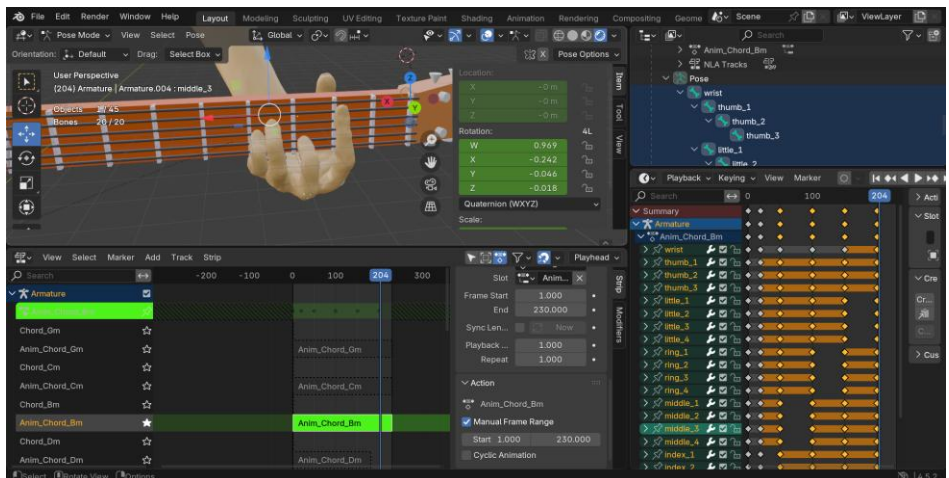
Rigging model tangan dilakukan menggunakan armature atau tulang digital di Blender. Tulang disusun mengikuti bagian telapak hingga ruas-ruas jari, seperti ibu jari, telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Setelah armature diterapkan, model tangan dapat digerakkan melalui Pose Mode untuk membentuk pose jari sesuai kebutuhan akord gitar.



Gambar 36. Proses *Rigging Model Tangan*

3. Pembuatan Pose dan Animasi Akord

Pose dan animasi akord dibuat di Blender dengan mengatur posisi tulang jari pada model tangan sesuai bentuk akord gitar. Setiap pose disesuaikan dengan akord yang dibutuhkan, kemudian dibuat menjadi animasi agar pergerakan jari menuju posisi akord dapat ditampilkan pada aplikasi.

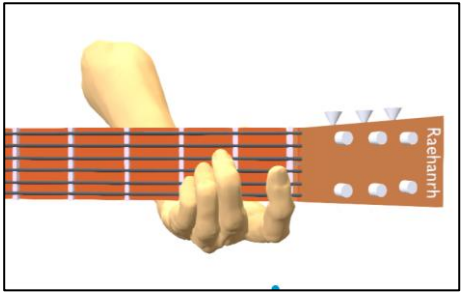
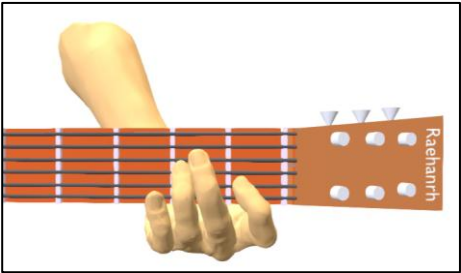
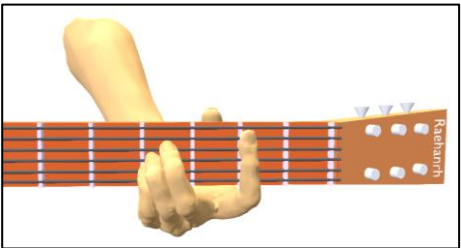


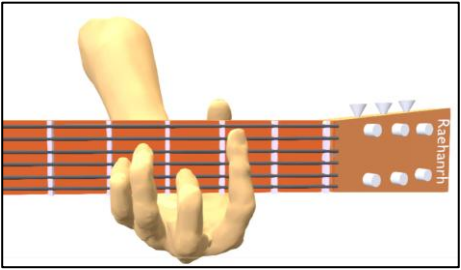
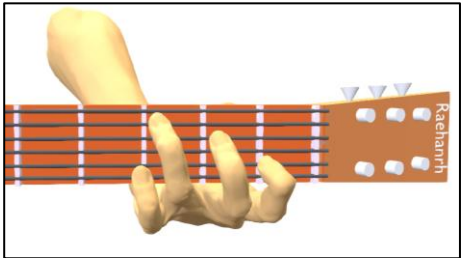
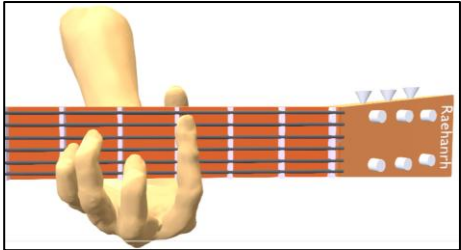
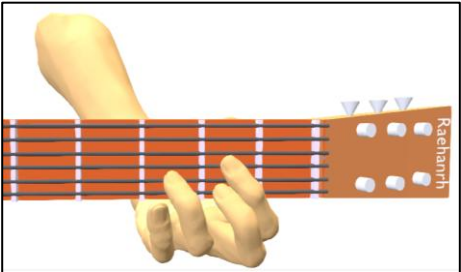
Gambar 37. Pembuatan Pose dan Animasi Akord

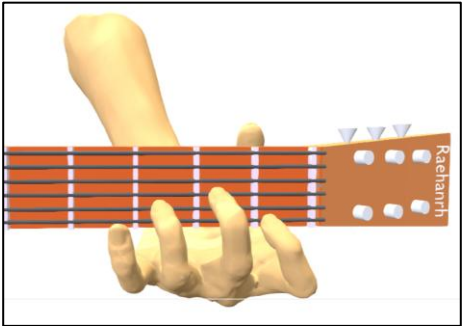
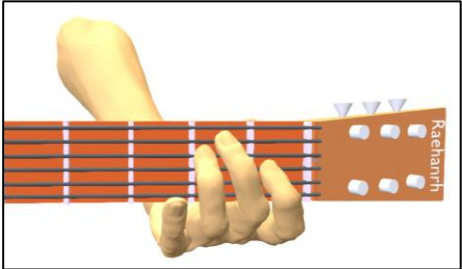
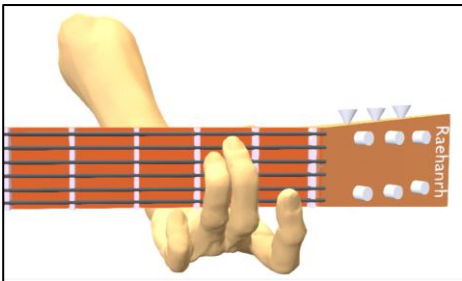
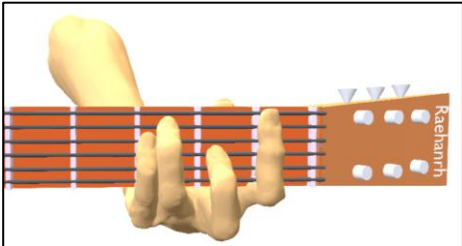
4. Hasil Pembuatan Pose Akord

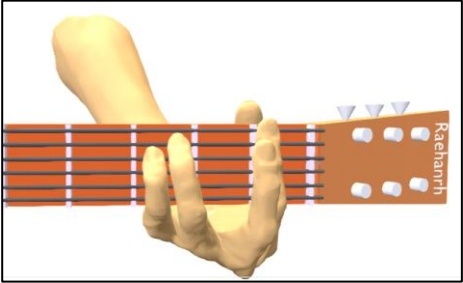
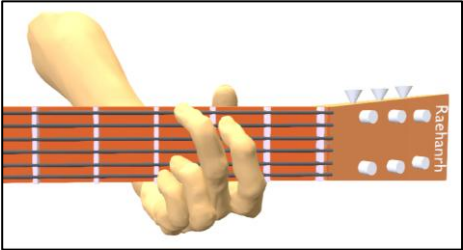
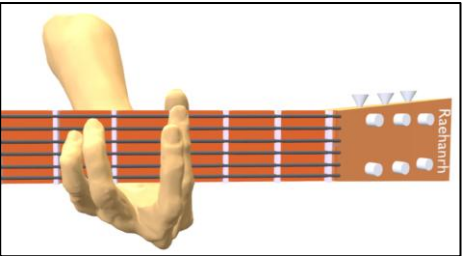
Pose akord dibuat dengan menyesuaikan posisi jari pada model tangan sesuai bentuk masing-masing akord gitar. Pose tersebut digunakan sebagai visualisasi utama agar pengguna dapat melihat posisi jari secara lebih jelas. Seluruh hasil pose akord yang telah dibuat ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 10. Hasil Pembuatan Pose Akord

No	Nama	Model
1	Akord A	
2	Akord Am	
3	Akord B	

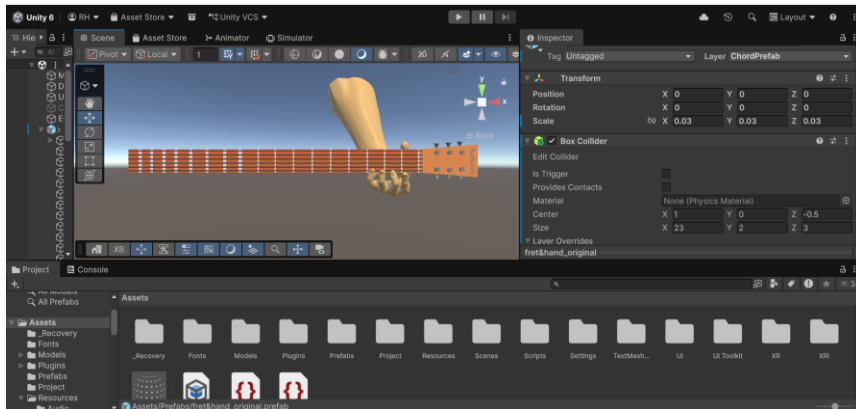
No	Nama	Model
4	Akord Bm	
5	Akord C	
6	Akord Cm	
7	Akord D	

No	Nama	Model
8	Akord Dm	 A 3D digital illustration of a right hand positioned over a guitar neck. The index finger is on the 2nd fret of the 4th string, the middle finger is on the 3rd fret of the 3rd string, and the ring finger is on the 4th fret of the 2nd string. The thumb is positioned behind the neck. The guitar body is a reddish-brown color with white frets and a white pickguard. The brand name 'Rachanrh' is visible on the headstock.
9	Akord E	 A 3D digital illustration of a right hand positioned over a guitar neck. The index finger is on the 1st fret of the 4th string, the middle finger is on the 2nd fret of the 3rd string, and the ring finger is on the 3rd fret of the 2nd string. The thumb is positioned behind the neck. The guitar body is a reddish-brown color with white frets and a white pickguard. The brand name 'Rachanrh' is visible on the headstock.
10	Akord Em	 A 3D digital illustration of a right hand positioned over a guitar neck. The index finger is on the 2nd fret of the 4th string, the middle finger is on the 2nd fret of the 3rd string, and the ring finger is on the 2nd fret of the 2nd string. The thumb is positioned behind the neck. The guitar body is a reddish-brown color with white frets and a white pickguard. The brand name 'Rachanrh' is visible on the headstock.
11	Akord F	 A 3D digital illustration of a right hand positioned over a guitar neck. The index finger is on the 1st fret of the 4th string, the middle finger is on the 2nd fret of the 3rd string, and the ring finger is on the 3rd fret of the 2nd string. The thumb is positioned behind the neck. The guitar body is a reddish-brown color with white frets and a white pickguard. The brand name 'Rachanrh' is visible on the headstock.

No	Nama	Model
12	Akord Fm	
13	Akord G	
14	Akord Gm	

5. Integrasi Aset ke Unity

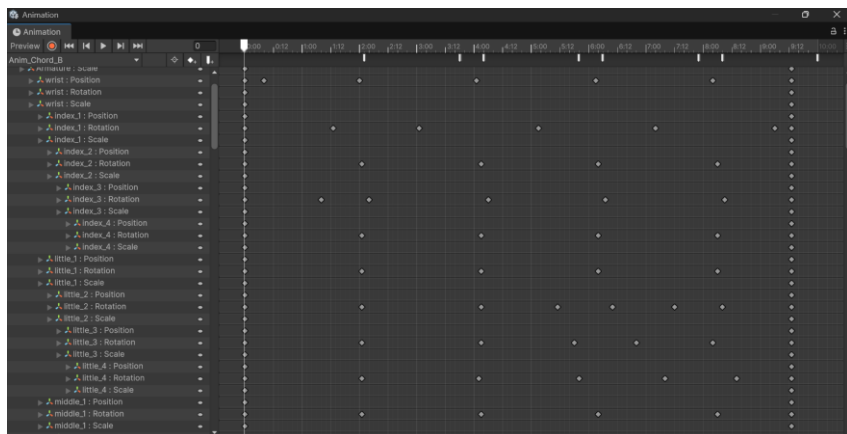
Integrasi aset ke Unity dilakukan dengan memasukkan seluruh bahan yang telah disiapkan, seperti model 3D, gambar akord, audio akord, data JSON, prefab, script, dan elemen antarmuka aplikasi. Aset tersebut kemudian diatur di dalam Unity agar dapat digunakan pada halaman dan fitur utama aplikasi.



Gambar 38. Integrasi Aset ke Unity

6. Implementasi Highlight Senar

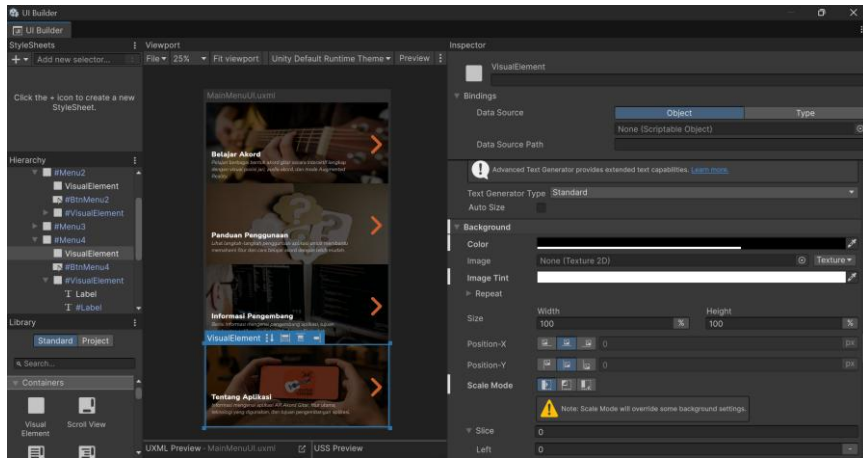
Implementasi *highlight* senar dilakukan menggunakan *script* yang mengatur perubahan warna pada senar tertentu sesuai dengan akord yang sedang ditampilkan. *Script* tersebut membaca objek senar berdasarkan penamaan yang telah ditetapkan pada model 3D, kemudian memberikan warna penanda pada senar yang ditekan oleh jari saat animasi akord dijalankan.



Gambar 39. Implementasi Highlight Senar

7. Implementasi User Interface Aplikasi

Implementasi *User Interface* aplikasi dilakukan menggunakan UI Toolkit pada Unity dengan memanfaatkan UI Builder untuk menyusun tampilan berdasarkan rancangan *wireframe* yang telah dibuat sebelumnya. Melalui UI Toolkit, setiap elemen antarmuka seperti tombol, teks, gambar, kolom pencarian, dan menu dapat diatur secara terstruktur sesuai kebutuhan aplikasi. Tampilan yang telah dibuat kemudian dihubungkan dengan *script* sehingga setiap komponen antarmuka dapat merespons interaksi pengguna,



Gambar 40. Implementasi *User Interface* Aplikasi

8. Hasil Implementasi Tampilan Aplikasi

Tampilan aplikasi dibuat berdasarkan rancangan *wireframe* yang telah disusun sebelumnya. Hasil implementasi ini mencakup seluruh halaman yang digunakan pengguna untuk mengakses fitur pembelajaran akord gitar berbasis AR. Seluruh hasil tampilan aplikasi yang telah dibuat ditampilkan sebagai berikut.

a) Halaman Splash Screen

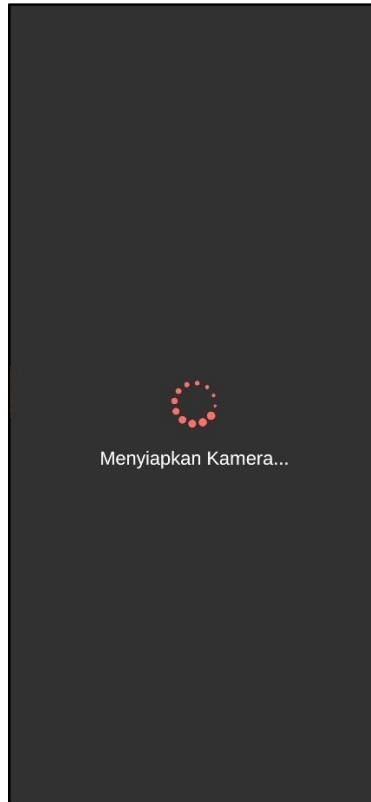
Halaman *splash* aplikasi yang merupakan halaman awal yang muncul saat aplikasi pertama kali dibuka. Tampilan ini menyajikan identitas visual aplikasi berupa logo GuitarChord, ikon gitar, serta simbol AR dengan latar belakang warna oranye, yang berfungsi sebagai tampilan pembuka sebelum sistem secara otomatis mengarahkan pengguna ke halaman utama.



Gambar 41. Tampilan *Splash Screen* Aplikasi

b) Halaman Loading

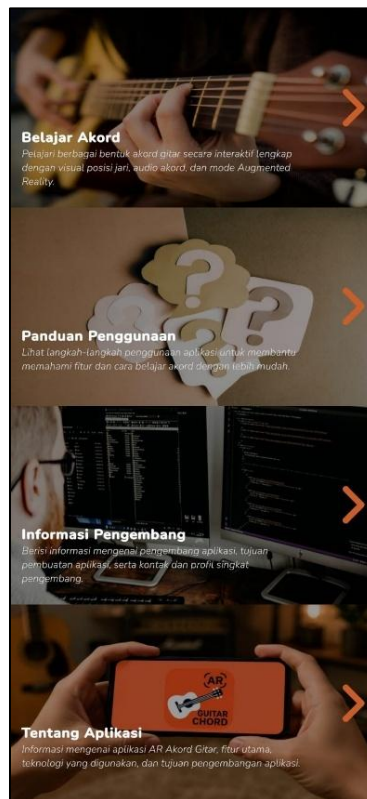
Halaman *loading* aplikasi yang muncul saat sistem sedang memproses pemuatan data atau fitur. Tampilan ini menyajikan indikator pemuatan (*loading spinner*) berupa ikon titik-titik melingkar beserta teks keterangan yang berfungsi memberikan umpan balik visual kepada pengguna bahwa aplikasi sedang menginisialisasi modul kamera dan sistem AR sebelum mengarahkannya ke antarmuka berikutnya.



Gambar 42. Tampilan *Loading Screen* Aplikasi

c) Halaman Utama

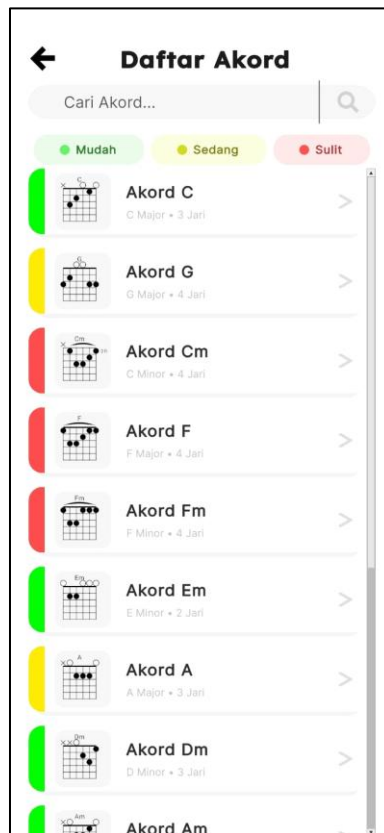
Halaman utama aplikasi yang berfungsi sebagai pusat navigasi bagi pengguna. Antarmuka ini menyajikan empat menu utama berformat kartu interaktif, yaitu menu Belajar Akord untuk mengakses katalog dan pembelajaran AR, Panduan Penggunaan untuk melihat petunjuk cara menggunakan aplikasi, Informasi Pengembang yang memuat profil pembuat aplikasi, serta Tentang Aplikasi yang menyajikan gambaran umum sistem. Masing-masing menu dilengkapi dengan latar belakang visual, deskripsi singkat fitur, serta indikator panah navigasi untuk memudahkan akses pengguna ke halaman yang dituju.



Gambar 43. Tampilan Halaman Utama Aplikasi

d) Halaman Daftar Akord

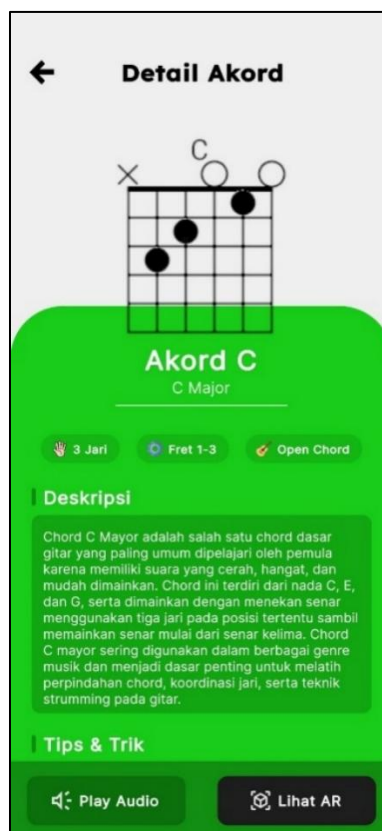
Halaman daftar akord yang menyajikan katalog akord gitar yang dapat dipelajari oleh pengguna. Antarmuka ini dilengkapi dengan kolom pencarian untuk mempermudah pencarian akord secara spesifik, serta tombol filter tingkat kesulitan (Mudah, Sedang, dan Sulit). Setiap entri dalam daftar menampilkan indikator warna sesuai kategori kesulitan, pratinjau diagram akord, nama akord, keterangan singkat mengenai jenis akord dan jumlah jari yang digunakan, serta ikon navigasi untuk memilih dan mengarahkan pengguna ke halaman detail akord tersebut.



Gambar 44. Tampilan Halaman Daftar Akord

e) Halaman Detail Akord

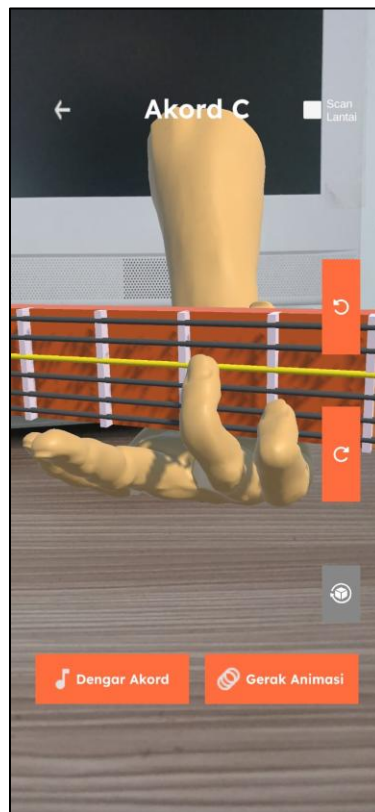
Halaman Detail Akord menampilkan informasi rinci dari akord yang dipilih oleh pengguna. Antarmuka ini menyajikan diagram 2D posisi penempatan jari pada *fretboard*, nama dan jenis akord, serta label informasi singkat mengenai jumlah jari yang digunakan, lokasi *fret*, dan kategori akord. Selain itu, terdapat bagian deskripsi teknis serta panduan tips dan trik untuk membantu proses latihan. Di bagian bawah halaman, disediakan dua tombol aksi utama, yaitu “*Play Audio*” untuk mendengarkan sampel suara akord dan “*Lihat AR*” untuk mengarahkan pengguna ke antarmuka visualisasi 3D *augmented reality*.



Gambar 45. Tampilan Halaman Detail Akord

f) Halaman Kamera AR

Halaman Kamera AR menampilkan visualisasi objek 3D berupa *fretboard* gitar dan bentuk posisi jari tangan secara *real-time* yang diproyeksikan ke lingkungan dunia nyata melalui tampilan kamera *smartphone*. Di bagian atas layar terdapat nama akord yang sedang dipelajari, tombol navigasi kembali, serta opsi sakelar (*toggle*) *Scan Lantai*. Di sisi kanan layar disediakan tombol interaksi untuk memutar (*rotate*) arah objek 3D. Selain itu, tersedia tombol *Spawn Object* yang berfungsi untuk menampilkan kembali objek 3D apabila objek hilang atau berada di luar jangkauan pandangan pengguna. Sementara itu, pada bagian bawah layar terdapat dua tombol interaksi utama, yaitu "Dengar Akord" untuk memutar sampel suara akord dan "Gerak Animasi" untuk menjalankan animasi pergerakan penempatan jari pada *fretboard*.



Gambar 46. Tampilan Halaman Kamera AR

g) Halaman Panduan

Halaman Panduan menampilkan petunjuk tata cara penggunaan aplikasi yang disajikan dalam bentuk kartu interaktif berbasis geser (*carousel/slider*). Antarmuka ini memuat judul petunjuk, deskripsi penjelasan langkah penggunaan, serta ilustrasi tangkapan layar antarmuka terkait untuk mempermudah pemahaman pengguna. Di bagian bawah petunjuk, terdapat teks panduan navigasi geser, serta tombol “Kembali” untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama aplikasi.



Gambar 47. Tampilan Halaman Panduan

h) Halaman Informasi Pengembang

Halaman Informasi Pengembang menampilkan profil lengkap dari pembuat aplikasi. Antarmuka ini menyajikan foto profil pengembang, nama lengkap, serta angkatan program studi. Di bawahnya, terdapat "Tentang Pengembang" yang memuat deskripsi biodata akademis, minat pada bidang pengembangan aplikasi interaktif dan *augmented reality*, serta latar belakang dan tujuan pembuatan aplikasi. Pada bagian bawah antarmuka, disediakan tombol "Kembali" untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama aplikasi.



Gambar 48. Tampilan Halaman Informasi Pengembang

i) Halaman Tentang Aplikasi

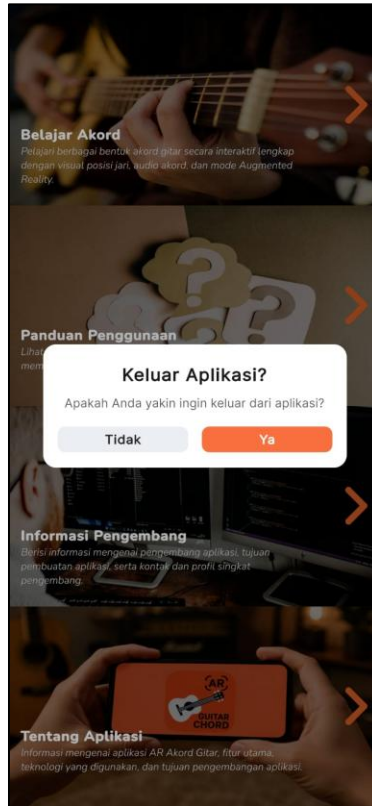
Halaman Tentang Aplikasi menampilkan informasi umum mengenai aplikasi AR Akord Gitar, Antarmuka ini menyajikan identitas aplikasi yang memuat logo, nama, dan versi sistem, diikuti oleh bagian Deskripsi Aplikasi yang menjelaskan latar belakang, fungsi, serta tujuan pengembangan media pembelajaran ini. Selain itu, terdapat bagian Galeri Aplikasi yang menyajikan dokumentasi foto penggunaan aplikasi secara langsung, serta tombol Kembali di bagian bawah halaman untuk mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama.



Gambar 49. Tampilan Halaman Tentang Aplikasi

j) Pop up Keluar

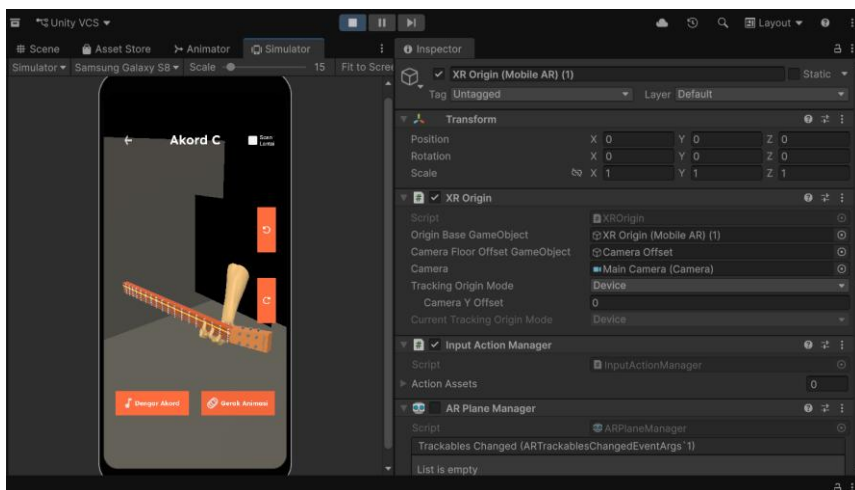
Tampilan *Pop Up* Keluar Aplikasi menampilkan dialog konfirmasi yang muncul saat pengguna menekan tombol *back* perangkat atau tombol keluar pada halaman utama. Antarmuka ini menyajikan pesan konfirmasi beserta dua pilihan tombol aksi, yaitu “Tidak” untuk membatalkan proses keluar dan kembali ke antarmuka sebelumnya, serta “Ya” untuk mengonfirmasi dan menutup aplikasi secara keseluruhan.



Gambar 50. Tampilan *Pop Up* Keluar Aplikasi

9. Implementasi Fitur Augmented Reality

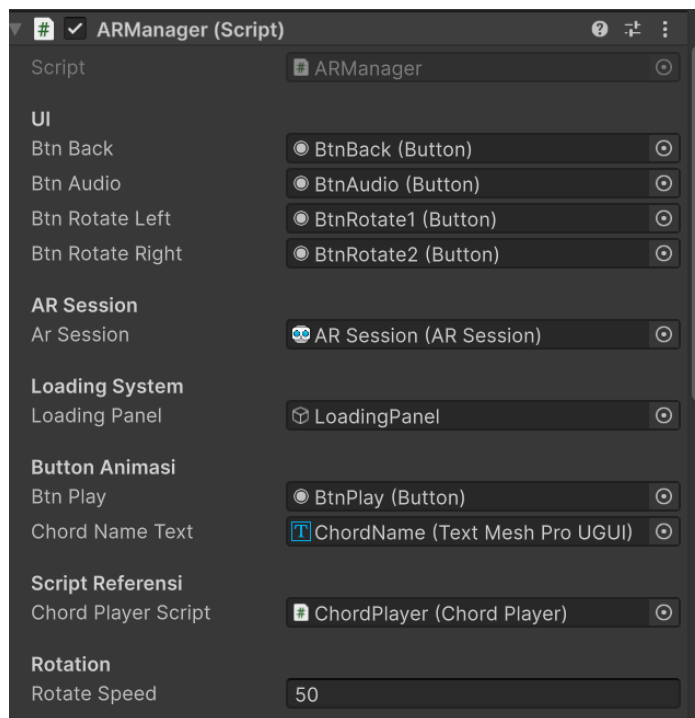
Fitur *Augmented Reality* (AR) diimplementasikan sebagai modul utama aplikasi menggunakan *engine* Unity dan kerangka kerja AR Foundation untuk memproyeksikan model 3D akord gitar secara interaktif melalui kamera *smartphone*. Integrasi ini melibatkan konfigurasi komponen *XR Origin* untuk mengelola posisi kamera AR serta *AR Plane Manager* untuk proses deteksi bidang permukaan. Sistem akan *me-render* objek 3D *fretboard* beserta posisi jari tangan secara dinamis sesuai akord yang dipilih, yang juga dilengkapi dengan fitur rotasi sudut pandang, pemutaran sampel audio, serta animasi pergerakan jari guna memberikan pengalaman belajar yang intuitif dan imersif bagi pengguna.



Gambar 51. Implementasi Fitur *Augmented Reality*

10. Implementasi Fitur Interaksi AR

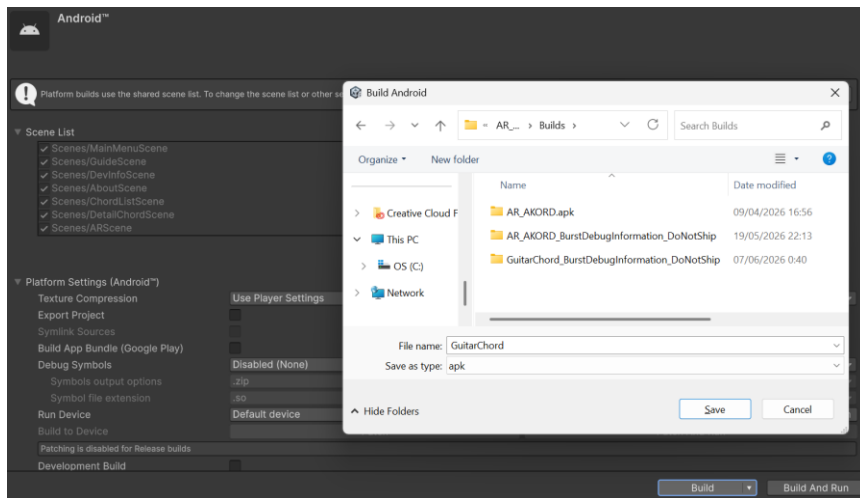
Implementasi fitur interaktif pada halaman kamera AR dilakukan dengan menghubungkan seluruh elemen antarmuka ke logika utama sistem di dalam *engine* Unity. Modul pengelola interaksi ini bertugas merespons setiap aksi yang dilakukan oleh pengguna, seperti menekan tombol navigasi kembali, memicu pemutaran audio sampel akord, memutar posisi sudut pandang objek 3D, serta menjalankan animasi pergerakan penempatan jari. Selain itu, sistem juga mengatur pembaruan tampilan secara dinamis, meliputi nama akord yang sedang dipelajari, indikator pemuatan sistem, hingga menjaga kestabilan *tracking* AR agar seluruh elemen antarmuka dapat berjalan secara terintegrasi dan responsif.



Gambar 52. Implementasi Fitur Interaktif AR

11. Build Aplikasi Android

Tahap *build* aplikasi dilakukan untuk mengompilasi seluruh modul sistem, aset visual, dan daftar *scene* utama menjadi satu berkas paket instalasi Android (.apk). Proses kompilasi ini dieksekusi melalui antarmuka *Build Settings* pada Unity dengan menentukan platform Android sebagai target *deployment* utama. Berkas .apk yang dihasilkan dari tahap ini dapat diinstal dan dijalankan secara langsung pada perangkat *smartphone* pengguna guna memastikan seluruh alur navigasi, integrasi audio, dan fitur *Augmented Reality* berfungsi secara optimal di lingkungan sistem operasi Android.



Gambar 53. Build Aplikasi Android

3.1.5 Testing (Pengujian)

Pada tahap *testing*, dilakukan pengujian terhadap aplikasi GuitarChord berbasis *augmented reality* yang telah dibangun. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan fitur-fitur utama, seperti navigasi halaman, pencarian dan filter akord, audio, animasi, serta fitur *augmented reality* dapat berjalan sesuai dengan fungsinya dan memenuhi kebutuhan pengguna. Pengujian dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memverifikasi fungsionalitas aplikasi serta *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengevaluasi kelayakan aplikasi berdasarkan penilaian pengguna.

1. Black Box Testing

a. Pengujian Instalasi Aplikasi

Pengujian instalasi dilakukan untuk memastikan aplikasi dapat dipasang pada perangkat Android dengan baik.

Tabel 11. Pengujian Instalasi Aplikasi

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
1	Menginstal aplikasi pada perangkat Android	File APK aplikasi	Aplikasi berhasil terpasang pada perangkat Android tanpa <i>error</i> .	Berhasil

b. Pengujian Halaman Utama

Pengujian halaman utama dilakukan untuk memastikan menu utama aplikasi dapat ditampilkan dan diakses dengan baik.

Tabel 12. Pengujian Halaman Utama

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
2	Membuka aplikasi	Aplikasi terpasang	Aplikasi menampilkan tampilan utama sebagai akses ke berbagai menu.	Berhasil
3	Membuka menu Belajar Akord	Tombol Belajar Akord	Aplikasi berpindah ke halaman daftar akord.	Berhasil
4	Membuka menu Panduan	Tombol Panduan	Aplikasi menampilkan halaman panduan	Berhasil
5	Membuka menu Informasi Pengembang	Tombol Informasi Pengembang	Aplikasi menampilkan halaman informasi pengembang.	Berhasil

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
6	Membuka menu Tentang Aplikasi	Tombol Tentang Aplikasi	Aplikasi menampilkan halaman tentang aplikasi.	Berhasil

c. Pengujian Halaman Daftar Akord

Pengujian halaman daftar akord dilakukan untuk memastikan fitur pencarian, filter, dan pemilihan akord berjalan dengan baik.

Tabel 13. Pengujian Halaman Daftar Akord

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
7	Menampilkan seluruh data akord	Data Akord	Aplikasi menampilkan daftar akord yang tersedia sesuai data aplikasi.	Berhasil
8	Melakukan pencarian akord yang tersedia	Kata kunci "C"	Aplikasi menampilkan akord yang sesuai dengan kata kunci pencarian.	Berhasil
9	Melakukan pencarian akord yang tidak tersedia	Kata kunci "Z"	Aplikasi menampilkan pesan data kosong atau tidak ada akord yang sesuai.	Berhasil
10	Memfilter akord berdasarkan tingkat kesulitan mudah	Filter Mudah	Aplikasi menampilkan akord dengan tingkat kesulitan Mudah.	Berhasil
11	Memfilter akord berdasarkan tingkat kesulitan sedang	Filter Sedang	Aplikasi menampilkan akord dengan tingkat kesulitan Sedang.	Berhasil
12	Memfilter akord berdasarkan tingkat kesulitan sulit	Filter Sulit	Aplikasi menampilkan akord dengan tingkat kesulitan Sulit.	Berhasil
13	Membatalkan filter yang sedang aktif	Filter aktif	Aplikasi kembali menampilkan seluruh daftar akord.	Berhasil

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
14	Memilih salah satu akord	Akord C / Akord lain	Aplikasi menyimpan nama akord yang dipilih dan membuka halaman detail akord.	Berhasil
15	Kembali dari daftar akord ke halaman utama	Tombol Kembali	Aplikasi kembali ke halaman utama.	Berhasil

d. Pengujian Detail Akord

Pengujian halaman detail akord dilakukan untuk memastikan informasi akord dan fitur audio dapat ditampilkan dengan benar.

Tabel 14. Pengujian Halaman Detail Akord

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
16	Menampilkan data detail akord yang dipilih	Akord C	Sistem menampilkan nama akord, nama lengkap, gambar, tingkat kesulitan, jumlah jari, fret, teknik, tips, dan deskripsi sesuai akord yang dipilih.	Berhasil
17	Menampilkan gambar akord	Data gambar akord	Sistem menampilkan gambar posisi jari akord sesuai data yang dipilih.	Berhasil
18	Memutar audio akord	Audio akord yang tersedia	Sistem memutar suara akord sesuai akord yang dipilih.	Berhasil
19	Menghentikan dan memutar ulang audio	Tombol audio	Sistem menghentikan audio sebelumnya dan memutar audio dari awal.	Berhasil
20	Membuka halaman kamera AR dari detail akord	Tombol Lihat AR	Sistem berpindah ke halaman kamera AR sesuai akord yang dipilih.	Berhasil

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
21	Kembali ke halaman daftar akord	Tombol Kembali	Sistem kembali ke halaman daftar akord.	Berhasil

e. Pengujian Halaman Kamera AR

Pengujian halaman Augmented Reality dilakukan untuk memastikan objek 3D, audio, animasi, dan fitur AR dapat berjalan sesuai fungsinya.

Tabel 15. Pengujian Halaman Kamera AR

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
22	Membuka halaman AR	Akord yang dipilih	Sistem membuka kamera AR dan menampilkan Nama akord yang dipilih.	Berhasil
23	Menampilkan <i>loading</i> awal AR	<i>Loading panel</i>	Sistem menampilkan <i>loading</i> beberapa saat sebelum fitur AR siap digunakan.	Berhasil
24	Menampilkan objek akord tanpa <i>scan</i> lantai	<i>Mode scan</i> tidak aktif	Sistem menampilkan model 3D <i>fretboard</i> gitar dan pose jari akord secara langsung.	Berhasil
25	Mengaktifkan <i>mode scan</i> lantai	<i>Toggle scan</i> lantai aktif	Sistem mengaktifkan deteksi permukaan datar.	Berhasil
26	Menempatkan objek pada permukaan terdeteksi	Permukaan datar/lantai/meja	Sistem menampilkan objek akord 3D pada area permukaan yang ditekan pengguna	Berhasil

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
27	Memutar audio akord pada halaman kamera AR	Audio akord yang dipilih	Sistem memutar suara akord sesuai akord yang sedang ditampilkan	Berhasil
28	Memainkan animasi posisi jari	Tombol animasi	Sistem menjalankan animasi posisi jari sesuai akord yang dipilih	Berhasil
29	Menampilkan <i>highlight</i> senar saat animasi	Animasi akord	Sistem menampilkan <i>highlight</i> pada senar yang dimainkan sesuai akord.	Berhasil
30	Memutar objek 3D ke kiri	Tombol rotate kiri	Sistem memutar objek 3D ke arah kiri selama tombol ditekan.	Berhasil
31	Memutar objek 3D ke kanan	Tombol rotate kanan	Sistem memutar objek 3D ke arah kanan selama tombol ditekan.	Berhasil
32	Menggeser objek 3D	Sentuhan satu jari	Sistem mengubah posisi objek 3D sesuai arah gerakan pengguna.	Berhasil
33	Memperbesar atau memperkecil objek 3D	Sentuhan dua jari	Sistem mengubah ukuran objek 3D sesuai gerakan pinch zoom.	Berhasil
34	Menampilkan kembali objek 3D menggunakan tombol Spawn	Tombol Spawn	Sistem menampilkan kembali objek 3D gitar dan tangan pada permukaan	Berhasil

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
			yang telah dipindai.	
35	Kembali dari halaman kamera AR ke detail akord	Tombol Kembali	Sistem menghentikan audio/rotasi jika aktif dan kembali ke halaman detail akord.	Berhasil

f. Pengujian Halaman Panduan

Pengujian halaman panduan dilakukan untuk memastikan informasi penggunaan aplikasi dapat ditampilkan dengan baik.

Tabel 16. Pengujian Halaman Panduan

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
36	Menampilkan panduan penggunaan aplikasi	Menu Panduan	Sistem menampilkan langkah-langkah penggunaan aplikasi dan fitur AR.	Berhasil
37	Kembali dari halaman panduan	Tombol Kembali	Sistem kembali ke halaman utama.	Berhasil

g. Pengujian Halaman Tentang Aplikasi

Pengujian halaman tentang aplikasi dilakukan untuk memastikan informasi aplikasi dapat ditampilkan dengan benar.

Tabel 17. Pengujian Halaman Tentang Aplikasi

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
38	Menampilkan informasi tentang aplikasi	Menu Tentang Aplikasi	Sistem menampilkan deskripsi singkat tujuan dan fitur utama aplikasi.	Berhasil

h. Pengujian Halaman Informasi Pengembang

Pengujian halaman informasi pengembang dilakukan untuk memastikan informasi pengembang dapat ditampilkan dengan baik.

Tabel 18. Pengujian Halaman Informasi Pengembang

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
39	Menampilkan informasi pengembang	Menu Informasi Pengembang	Sistem menampilkan identitas singkat pengembang dan alasan pembuatan aplikasi.	Berhasil

i. Pengujian Keluar Aplikasi

Pengujian keluar aplikasi dilakukan untuk memastikan fitur konfirmasi keluar aplikasi berjalan dengan baik.

Tabel 19. Pengujian Keluar Aplikasi

No.	Skenario Pengujian	Data Uji	Hasil yang Diharapkan	Status
40	Menampilkan <i>popup</i> konfirmasi keluar	Tombol keluar / tombol kembali perangkat	Sistem menampilkan <i>popup</i> konfirmasi keluar aplikasi.	Berhasil
41	Membatalkan keluar aplikasi	Tombol Tidak	<i>Popup</i> tertutup dan pengguna tetap berada di aplikasi.	Berhasil
42	Mengonfirmasi keluar aplikasi	Tombol Ya	Sistem menutup aplikasi.	Berhasil

2. User Acceptance Testing (UAT)

Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa aplikasi dapat digunakan dengan baik serta memenuhi kebutuhan pengguna. UAT dilaksanakan dengan melibatkan 10 responden yang memberikan penilaian melalui kuesioner menggunakan skala *Likert*. Kuesioner terdiri dari 15 pernyataan yang dinilai dengan rentang skor 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Adapun daftar pernyataan kuesioner UAT yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 20:

Tabel 20. Daftar Pernyataan Kuesioner UAT

No	Aspek Penilaian	Pernyataan Kusioner
1	Kemudahan Pengguna	Aplikasi GuitarChord mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna.
2		Navigasi menu pada aplikasi mudah digunakan.
3		Fitur-fitur pada aplikasi dapat dijalankan dengan mudah.
4	Tampilan dan Interaksi	Tampilan antarmuka aplikasi terlihat menarik dan nyaman digunakan.
5		Visualisasi objek 3D pada aplikasi terlihat jelas.
6		Animasi gerakan akord membantu pengguna memahami posisi jari.
7		Interaksi pada objek 3D seperti rotasi, <i>drag</i> , dan <i>zoom</i> berjalan dengan baik.
8	Fitur AR & Multimedia	Fitur <i>augmented reality</i> membantu pengguna memahami posisi akord gitar.
9		Audio akord membantu pengguna mengenali suara akord dengan lebih baik.
10		Model 3D pada aplikasi membantu proses pembelajaran akord gitar.
11		Tampilan visual posisi penempatan jari pada objek 3D <i>fretboard</i> terlihat jelas dan presisi.
12		Semua Fitur <i>augmented reality</i> pada aplikasi berjalan dengan baik dan responsif.
13	Kepuasan Pengguna	Aplikasi GuitarChord membantu pengguna belajar akord gitar dengan lebih interaktif.
14		Penggunaan teknologi <i>augmented reality</i> membuat proses belajar menjadi lebih menarik.
15		Secara keseluruhan, pengguna merasa puas menggunakan aplikasi GuitarChord.

Setelah data kuisisioner berhasil didapat, persentase kelayakan aplikasi dapat dihitung menggunakan rumus persamaan berikut:

$$P = \frac{\sum x}{\sum x_{max}} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Persentase kelayakan

$\sum x$ = Total skor jawaban seluruh responden

$\sum x_{max}$ = Skor maksimal ideal (Jumlah responden dikali skor tertinggi)

Setelah diperoleh nilai persentase kelayakan aplikasi, tahap selanjutnya adalah mencocokkan nilai tersebut dengan kriteria interpretasi untuk menentukan tingkat kelayakan aplikasi. Adapun interval persentase yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Skala Interpretasi Kelayakan Aplikasi

Interval Presentase	Kriteria Kelayakan
$0\% \leq P \leq 20\%$	Sangat Tidak Layak
$20\% < P \leq 40\%$	Tidak Layak
$40\% < P \leq 60\%$	Cukup Layak
$60\% < P \leq 80\%$	Layak
$80\% < P \leq 100\%$	Sangat Layak

Dalam pengujian ini, sebanyak 10 responden memberikan penilaian menggunakan skala Likert dengan skor tertinggi 5. Dengan demikian, skor maksimum yang dapat dicapai pada setiap butir pernyataan adalah 50. Rekapitulasi hasil perhitungan kuesioner User Acceptance Testing (UAT) berdasarkan setiap aspek penilaian disajikan pada Tabel 22:

Tabel 22. Hasil Rekapitulasi Penilaian UAT

No	Aspek Penilaian	Jumlah Pernyataan	Total Skor	Skor Ideal	Persentase	Kelayakan
1	Kemudahan Pengguna	3 Butir	139	150	92,67%	Sangat Layak
2	Tampilan dan Interaksi	4 Butir	168	200	84,00%	Sangat Layak
3	Fitur AR & Multimedia	5 Butir	222	250	88,80%	Sangat Layak
4	Kepuasan Pengguna	3 Butir	136	150	90,67%	Sangat Layak
Total Rata-rata		15 Butir	665	750	89,03%	Sangat Layak

Berdasarkan Tabel 22, diperoleh nilai persentase rata-rata keseluruhan hasil User Acceptance Testing (UAT) sebesar 89,03%. Berdasarkan kriteria interpretasi tingkat kelayakan, persentase tersebut berada pada rentang $80\% < P \leq 100\%$, sehingga aplikasi termasuk dalam kategori Sangat Layak. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi ini telah diterima dengan baik oleh pengguna dari berbagai aspek penilaian, yaitu kemudahan pengguna (92,67%), tampilan dan interaksi (84,00%), fitur AR dan multimedia

(88,80%), serta kepuasan pengguna (90,67%). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi mampu memenuhi kebutuhan pengguna, mudah digunakan, memiliki tampilan dan interaksi yang baik, serta fitur-fitur yang berfungsi sesuai dengan tujuan pengembangan. Selain itu, tingkat kepuasan pengguna yang tinggi menunjukkan bahwa aplikasi memberikan pengalaman penggunaan yang baik dan layak untuk digunakan sebagai media pembelajaran pengenalan akor gitar.

3.2 Pembahasan Penelitian

3.2.1 Perancangan dan Pembangunan Aplikasi Pembelajaran Akord Gitar Berbasis 3D Augmented Reality Markerless pada Platform Android

Perancangan dan pembangunan aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *augmented reality markerless* pada platform Android dikembangkan dengan menggunakan metode MDLC (*Multimedia Development Life Cycle*). Metode ini digunakan agar proses pengembangan aplikasi dapat berjalan secara terarah mulai dari tahap pengonsepan, perancangan, pengumpulan materi, pembuatan, pengujian, hingga pendistribusian. Aplikasi ini dirancang sebagai media pembelajaran akord gitar yang mampu menampilkan bentuk akord secara lebih jelas melalui model 3D, audio akord, animasi posisi jari, *highlight* senar, dan teknologi *augmented reality markerless* tanpa memerlukan *marker* fisik.

Tahap awal dalam pengembangan aplikasi ini adalah tahap pengonsepan atau *concept*. Pada tahap ini dilakukan penentuan tujuan aplikasi, identifikasi pengguna, serta konsep utama aplikasi. Tujuan aplikasi adalah menyediakan media pembelajaran akord gitar yang lebih interaktif dan mudah dipahami dibandingkan media pembelajaran konvensional yang hanya menampilkan gambar dua dimensi. Pengguna aplikasi ditujukan kepada masyarakat umum, khususnya pengguna yang ingin mempelajari akord gitar dan masih mengalami kesulitan dalam memahami posisi jari pada *fret* gitar. Konsep aplikasi yang dibuat adalah aplikasi Android yang dapat menampilkan objek akord gitar dalam bentuk 3D menggunakan teknologi *augmented reality markerless*, sehingga pengguna dapat melihat bentuk akord secara langsung melalui kamera perangkat tanpa perlu menggunakan *marker* khusus.

Tahapan kedua adalah tahap perancangan atau *design*. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem menggunakan diagram UML dan perancangan tampilan antarmuka aplikasi. Diagram UML yang digunakan meliputi *use case diagram*, *activity diagram*, dan *class diagram*. *Use case diagram* digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna dengan fitur yang tersedia di dalam aplikasi, sedangkan *activity diagram* digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas pengguna pada setiap menu, seperti membuka daftar akord, mencari dan memfilter akord, melihat detail akord, memutar audio, membuka kamera AR, menjalankan animasi, melihat panduan, serta keluar dari aplikasi. *Class diagram* digunakan untuk menggambarkan struktur kelas dan hubungan antar komponen yang digunakan dalam aplikasi. Selain itu, perancangan antarmuka dilakukan pada halaman *splash screen*, *loading*, halaman utama, daftar akord, detail akord, kamera AR, panduan, informasi pengembang, tentang aplikasi, dan *pop up* keluar aplikasi.

Tahapan ketiga adalah tahap pengumpulan materi atau *material collecting*. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam pembangunan aplikasi, seperti data akord gitar, gambar diagram akord, audio akord, model 3D *fretboard* gitar, model 3D tangan, ikon, serta aset pendukung tampilan aplikasi. Data akord gitar digunakan sebagai sumber informasi utama yang

ditampilkan pada halaman daftar akord dan halaman detail akord. Gambar diagram akord digunakan sebagai media bantu visual dalam bentuk dua dimensi, sedangkan audio akord digunakan agar pengguna dapat mendengarkan bunyi dari akord yang dipilih. Model 3D *fretboard* gitar dan model tangan digunakan sebagai objek utama dalam tampilan *augmented reality*, sehingga pengguna dapat melihat posisi jari pada setiap akord secara lebih jelas.

Tahap keempat adalah tahap pembuatan atau *assembly*. Pada tahap ini seluruh hasil perancangan dan bahan yang telah dikumpulkan diimplementasikan menjadi aplikasi. Proses pembuatan dimulai dari pembuatan model 3D *fretboard* gitar dan model tangan menggunakan Blender, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pose jari untuk masing-masing akord. Setelah itu, dibuat animasi posisi jari menggunakan teknik *keyframe* sehingga pergerakan jari menuju bentuk akord dapat ditampilkan secara bertahap dan lebih mudah diikuti oleh pengguna. Pembuatan *highlight* senar juga dilakukan untuk memberikan penanda visual pada senar yang ditekan pada setiap akord, sehingga pengguna dapat memahami posisi jari dengan lebih jelas. Seluruh aset tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam Unity bersama dengan data akord, gambar, audio, dan tampilan aplikasi.

Pada tahap ini juga diterapkan fitur utama aplikasi, seperti daftar akord, pencarian dan filter tingkat kesulitan, detail akord, pemutaran audio, tampilan AR *markerless*, mode tanpa *scan* lantai, mode *scan* lantai, animasi akord, serta interaksi objek 3D berupa *drag*, *rotate*, *spawn*, dan *zoom*. Selain itu, dilakukan implementasi *User Interface* menggunakan UI Toolkit pada Unity dengan memanfaatkan UI Builder untuk menyusun tampilan aplikasi berdasarkan rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Setiap komponen antarmuka kemudian dihubungkan dengan *script* pengelola fungsi aplikasi sehingga dapat menangani navigasi halaman, menampilkan data akord, menjalankan fitur pencarian dan filter, memutar audio, serta mengakses halaman kamera AR sesuai interaksi yang dilakukan pengguna.

Tahap kelima adalah tahap pengujian (*testing*). Pada tahap ini, aplikasi diuji menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan fungsi yang telah dirancang. Pengujian dilakukan dari sisi pengguna dengan memeriksa tampilan, tombol, navigasi, audio, animasi, interaksi objek 3D, mode AR, serta fitur keluar aplikasi. Pengujian ini digunakan untuk mengetahui apakah aplikasi dapat merespons setiap aksi pengguna dengan benar, seperti menampilkan daftar akord, membuka halaman detail, memutar audio, menampilkan objek AR, menjalankan animasi, mengaktifkan mode *scan* lantai, serta menampilkan konfirmasi keluar aplikasi. Selain itu, dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) melalui penyebaran kuesioner kepada pengguna untuk mengevaluasi tingkat penerimaan, kemudahan penggunaan, dan kelayakan aplikasi sebagai media pembelajaran. Hasil dari kedua pengujian tersebut menjadi dasar untuk menilai bahwa aplikasi telah berfungsi sesuai kebutuhan serta dapat diterima oleh pengguna.

Tahap terakhir adalah tahap pendistribusian atau *distribution*. Pada tahap ini aplikasi yang telah selesai dibuat dan diuji disiapkan dalam bentuk file instalasi Android atau APK. File APK tersebut digunakan agar aplikasi dapat dipasang dan

dijalankan pada perangkat Android yang mendukung teknologi *augmented reality*. Dengan adanya tahap distribusi, hasil akhir dari proses pengembangan tidak hanya berupa rancangan, tetapi juga aplikasi yang dapat digunakan secara langsung oleh pengguna. Berdasarkan seluruh tahapan tersebut, aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *augmented reality markerless* berhasil dirancang dan dibangun sebagai media pembelajaran alternatif yang menggabungkan teks, gambar, audio, animasi, objek 3D, dan interaksi pengguna dalam satu aplikasi Android.

3.2.2 Pembahasan Pengujian Aplikasi Pembelajaran Akord Gitar Berbasis 3D Augmented Reality Markerless pada Platform Android

Pembahasan hasil pengujian aplikasi dilakukan untuk menjelaskan hasil dari proses pengujian yang telah dilaksanakan pada aplikasi GuitarChord. Pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* karena berfokus pada pengujian fungsi aplikasi dari sisi pengguna tanpa melihat struktur kode program. Selain itu, dilakukan *User Acceptance Testing* (UAT) untuk mengetahui tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi yang telah dikembangkan. Pengujian UAT melibatkan 10 responden yang merupakan calon pengguna aplikasi. Sebelum mengisi kuesioner, setiap responden diminta untuk mencoba seluruh fitur aplikasi, kemudian memberikan penilaian melalui Google Form berdasarkan pengalaman selama menggunakan aplikasi.

Penggunaan 10 responden dalam pengujian User Acceptance Testing (UAT) dipilih dengan mempertimbangkan kesesuaian karakteristik responden dengan sasaran pengguna aplikasi serta keterbatasan cakupan penelitian. Responden merupakan mahasiswa yang memiliki ketertarikan atau kebutuhan untuk mempelajari akord gitar dan telah mencoba seluruh fitur aplikasi sebelum memberikan penilaian. Meskipun sebagian responden berasal dari lingkungan perguruan tinggi yang sama dengan peneliti, penilaian diberikan berdasarkan pengalaman responden setelah menggunakan aplikasi secara langsung. Setiap responden diberikan instruksi dan instrumen kuesioner yang sama serta mengisi penilaian secara mandiri melalui Google Form, sehingga penilaian didasarkan pada pengalaman penggunaan aplikasi. Dengan demikian, hasil UAT digunakan untuk menggambarkan tingkat penerimaan dan kelayakan aplikasi berdasarkan pengalaman pengguna, bukan penilaian subjektif terhadap peneliti.

Pengujian pada fitur utama aplikasi menunjukkan bahwa seluruh fungsi telah berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan pengembangan aplikasi. Pada halaman daftar akor, fitur pencarian, filter tingkat kesulitan, pemilihan akor, serta navigasi kembali dapat berfungsi dengan baik. Halaman detail akor mampu menampilkan informasi akor, diagram akor, deskripsi, tips, dan audio sesuai dengan akor yang dipilih pengguna. Sementara itu, pada halaman kamera *Augmented Reality* (AR), aplikasi berhasil menampilkan objek akor gitar dalam bentuk 3D, menjalankan animasi posisi jari, memutar audio, menampilkan *highlight* senar, serta mendukung interaksi objek seperti *drag*, *rotate*, *spawn*, dan *zoom*. Selain itu, mode

scan lantai maupun *scan* gambar juga berfungsi dengan baik sehingga pengguna dapat memilih metode penampilan objek AR sesuai dengan kondisi penggunaan.

Selain fitur utama, pengujian juga dilakukan pada halaman pendukung, seperti panduan, informasi pengembang, tentang aplikasi, dan konfirmasi keluar aplikasi. Seluruh skenario pengujian pada halaman tersebut memperoleh status berhasil, sehingga menunjukkan bahwa seluruh fungsi aplikasi telah berjalan sesuai dengan rancangan. Hasil *Black Box Testing* tersebut didukung oleh pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) yang memperoleh persentase sebesar 89,03% dengan kategori Sangat Layak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa aplikasi tidak hanya berfungsi dengan baik sesuai rancangan, tetapi juga diterima dengan baik oleh pengguna sebagai media pembelajaran akor gitar berbasis *Augmented Reality* pada platform Android.

Tabel 23. Rekapitulasi Hasil Pengujian Black Box Testing

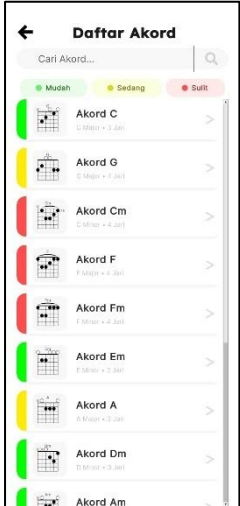
No	Aspek Pengujian	Jumlah Skenario	Status	Keterangan
1	Instalasi aplikasi	1	Berhasil	Aplikasi berhasil dipasang pada perangkat Android tanpa <i>error</i> .
2	Halaman utama	5	Berhasil	Menu utama tampil dan setiap tombol menu dapat membuka halaman yang sesuai.
3	Halaman daftar akord	9	Berhasil	Daftar akord, pencarian, filter tingkat kesulitan, pemilihan akord, dan tombol kembali berjalan sesuai fungsi.
4	Halaman detail akord	6	Berhasil	Informasi akord, gambar, audio, tombol Lihat AR, dan tombol kembali berjalan dengan baik.
5	Halaman kamera AR	14	Berhasil	Objek 3D, mode tanpa scan lantai, mode scan lantai, audio, animasi, <i>highlight</i> senar, <i>rotate</i> , <i>drag</i> , <i>zoom</i> , tombol <i>spawn</i> dan tombol kembali berjalan sesuai rancangan.
6	Halaman panduan	2	Berhasil	Panduan penggunaan tampil dan tombol kembali dapat digunakan.

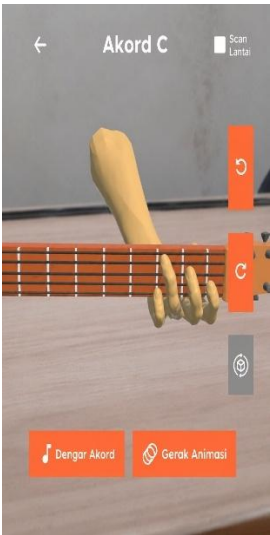
No	Aspek Pengujian	Jumlah Skenario	Status	Keterangan
7	Halaman tentang aplikasi	1	Berhasil	Informasi tentang aplikasi dapat ditampilkan.
8	Halaman informasi pengembang	1	Berhasil	Informasi pengembang dapat ditampilkan.
9	Keluar aplikasi	3	Berhasil	Popup konfirmasi keluar, tombol Tidak, dan tombol Ya berjalan sesuai fungsi.
Total		42	Berhasil	Seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan.

Tabel berikut menyajikan dokumentasi hasil pengujian aplikasi dalam bentuk tangkapan layar untuk setiap skenario pengujian yang dilakukan. Dokumentasi tersebut digunakan sebagai pendukung hasil pengujian guna menunjukkan bahwa fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan sistem yang telah ditetapkan.

Tabel 24. Rangkuman Hasil Pengujian Aplikasi

No.	Pengujian	Detail Pengujian	Hasil Pengujian	Screenshot
1.	Install Aplikasi	Menginstall aplikasi GuitarChord pada smartphone Android.	Berhasil	

No.	Pengujian	Detail Pengujian	Hasil Pengujian	Screenshot
2.	Halaman Utama	Membuka aplikasi dan menampilkan menu utama yang berisi akses ke fitur aplikasi.	Berhasil	
3.	Daftar Akord	Menampilkan daftar akord serta menjalankan fitur pencarian dan filter tingkat kesulitan.	Berhasil	

No.	Pengujian	Detail Pengujian	Hasil Pengujian	Screenshot
4.	Detail Akord	Menampilkan informasi akord, gambar diagram, deskripsi, tips, audio, dan tombol lihat AR.	Berhasil	
5.	Kamera AR Tanpa Scan	Menampilkan objek akord gitar 3D secara langsung tanpa melakukan scan permukaannya terlebih dahulu.	Berhasil	

No.	Pengujian	Detail Pengujian	Hasil Pengujian	Screenshot
6.	Kamera AR Scan Lantai	Mendeteksi permukaan datar dan menempatkan objek akord gitar 3D pada area yang dipilih.	Berhasil	
7.	Interaksi Objek 3D	Menggunakan fitur <i>drag, rotate, spawn zoom, audio</i> , animasi posisi jari, dan <i>highlight</i> senar.	Berhasil	

No.	Pengujian	Detail Pengujian	Hasil Pengujian	Screenshot
8.	Halaman Panduan	Menampilkan halaman panduan	Berhasil	
9.	Halaman Informasi Pengembang	Menampilkan halaman informasi pengembang	Berhasil	

No.	Pengujian	Detail Pengujian	Hasil Pengujian	Screenshot
10	Halaman Tentang Aplikasi	Menampilkan halaman tentang aplikasi	Berhasil	
11.	Keluar Aplikasi	Menampilkan pop up konfirmasi keluar dan menjalankan tombol Ya atau Tidak.	Berhasil	

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, aplikasi telah memenuhi rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana menguji aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D Augmented Reality markerless pada platform Android. Hasil pengujian menunjukkan bahwa fitur utama aplikasi dapat berjalan sesuai rancangan, mulai dari instalasi, navigasi, penyajian informasi akord, pemutaran audio, animasi, hingga interaksi objek AR. Selain itu, hasil User Acceptance Testing (UAT) menunjukkan bahwa aplikasi memperoleh tingkat penerimaan pengguna yang termasuk dalam kategori Sangat Layak.

3.2.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *augmented reality markerless* pada platform Android berdasarkan hasil perancangan, pembangunan, dan pengujian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam proses pengembangan aplikasi masih terbatas, sehingga proses pembuatan objek 3D, pengujian pada Unity, dan proses build aplikasi membutuhkan waktu yang lebih lama.
2. Objek 3D pada mode *augmented reality* terkadang mengalami getaran atau pergeseran posisi. Hal ini dapat terjadi karena teknologi AR *markerless* bergantung pada kemampuan kamera dan sensor perangkat dalam membaca lingkungan sekitar.
3. Proses scan lantai pada mode AR tidak selalu berjalan cepat. Pada beberapa kondisi, aplikasi membutuhkan waktu lebih lama untuk mendeteksi permukaan datar, terutama jika pencahayaan kurang baik atau permukaan yang dipindai terlalu polos.
4. Materi akord yang tersedia dalam aplikasi masih terbatas pada akord dasar, sehingga aplikasi belum mencakup seluruh variasi bentuk akord maupun teknik permainan gitar tingkat lanjut.
5. Pengujian yang dilakukan masih berfokus pada pengujian fungsional menggunakan metode *Black Box Testing*, sehingga belum membahas pengujian performa aplikasi secara mendalam seperti *frame rate*, konsumsi daya baterai, suhu perangkat, dan kestabilan tracking AR dalam jangka waktu penggunaan yang lama.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pembangunan, dan pengujian aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *augmented reality markerless* pada platform Android, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penelitian ini menghasilkan aplikasi pembelajaran akord gitar berbasis 3D *augmented reality markerless* pada platform Android yang dikembangkan menggunakan metode *Multimedia Development Life Cycle* (MDLC). Aplikasi yang dikembangkan memanfaatkan Unity, AR Foundation, ARCore, dan Blender sebagai teknologi pendukung pengembangan.
2. Aplikasi yang dikembangkan mampu menampilkan visualisasi akord gitar dalam bentuk *model fretboard* gitar 3D beserta posisi jari secara interaktif melalui teknologi *augmented reality*, sehingga pengguna dapat memahami bentuk akord dengan lebih jelas.
3. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode *Black Box Testing* dan *User Acceptance Testing* (UAT), seluruh fitur pada aplikasi berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan rancangan sistem yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil UAT memperoleh persentase sebesar 89,03% dengan kategori Sangat Layak, sehingga aplikasi dinilai dapat diterima dengan baik oleh pengguna sebagai media pembelajaran akord gitar berbasis 3D *Augmented Reality markerless* pada perangkat Android yang mendukung ARCore.

4.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi pada penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi dapat dikembangkan dengan menambahkan lebih banyak variasi akord gitar, seperti akord tingkat lanjut, akord variasi, maupun akord yang umum digunakan pada berbagai genre musik sehingga materi pembelajaran menjadi lebih lengkap.
2. Fitur latihan interaktif dan evaluasi pembelajaran dapat ditambahkan agar pengguna tidak hanya melihat bentuk akord, tetapi juga dapat mengukur tingkat pemahaman dan perkembangan kemampuan bermain gitar.
3. Aplikasi dapat dikembangkan pada platform lain atau mendukung lebih banyak jenis perangkat agar dapat menjangkau pengguna yang lebih luas dan meningkatkan aksesibilitas media pembelajaran yang telah dibuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, P. W., Adnyana, I. N. W., & Ariningsih, K. A. (2019). Augmented Reality dalam Multimedia Pembelajaran. *Prosiding Seminar Nasional Desain Dan Arsitektur (SENADA)*, 2. <https://eprosiding.idbbali.ac.id/index.php/senada/article/view/225>
- Ahmad, I., Rahmanto, Y., Pratama, D., & Borman, R. I. (2021). Development of augmented reality application for introducing tangible cultural heritages at the lampung museum using the multimedia development life cycle. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 13(2), 187–194. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v13i2.859.187-194>
- Ahmed, S., Ahmed, A., & Eisty, N. U. (2022). *Automatic Transformation of Natural to Unified Modeling Language: A Systematic Review*. <https://doi.org/10.1109/SERA54885.2022.9806783>
- Al-Fedaghi, S. (2021). TMUML: A Singular TM Model with UML Use Cases and Classes. *IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security*, 21(6). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2107.00757>
- Alfitriani, N., Maula, W. A., & Hadiapurwa, A. (2021). Penggunaan Media Augmented Reality dalam Pembelajaran Mengenal Bentuk Rupa Bumi. *JPP*, 38(1), 30. <https://doi.org/10.15294/jpp.v38i1.30698>
- Aliyah, A., Hartono, N., & Muin, A. A. (2024). Penggunaan User Acceptance Testing (UAT) Pada Pengujian Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Dan Inventaris Barang. *Switch: Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi*, 3(1), 84–100. <https://doi.org/10.62951/switch.v3i1.330>
- Altuwaijri, H., & Ghouzali, S. (2020). Android data storage security: A review. In *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences* (Vol. 32, Number 5, pp. 543–552). King Saud bin Abdulaziz University. <https://doi.org/10.1016/j.jksuci.2018.07.004>
- Android Developers. (2024). *Platform architecture*. <https://developer.android.com/guide/platform>
- Arena, F., Collotta, M., Pau, G., & Termine, F. (2022). An Overview of Augmented Reality. *Computers*, 11(2). <https://doi.org/10.3390/computers11020028>
- Ariga, S., Goto, M., & Yatani Koji. (2017). Strummer: An Interactive Guitar Chord Practice System. *Proceedings of the IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)*, 1057–1062. <https://doi.org/10.1109/ICME.2017.8019338>
- Azuma, R. T. (1997). A Survey of Augmented Reality. *Presence: Teleoperators and Virtual Environments*, 6(4), 355–385. <https://doi.org/10.1162/pres.1997.6.4.355>
- Bates, A., Vavricka, R., Carleton, S., Shao, R., & Pan, C. (2025). Unified modeling language code generation from diagram images using multimodal large language models. *Machine Learning with Applications*, 20, 100660. <https://doi.org/10.1016/j.mlwa.2025.100660>

- Binanto, I. (2010). *Dasar Teori dan Pengembangannya*. Andi. <https://books.google.co.id/books?id=UqWLna0oaUYC&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Breu, R., Hinkel, U., Hofmann, C., Klein, C., Paech, B., & Rumpe, B. (1997). Towards a Formalization of the Unified Modeling Language ? *Lecture Notes in Computer Science*. <https://doi.org/10.1007/BFb0053386>
- Brocke, J. Vom, Hevner, A., & Maedche, A. (2020). Introduction to Design Science Research. *Design Science Research*, 1–13. https://doi.org/10.1007/978-3-030-46781-4_1
- Cournut, J., Bigo, L., Giraud, M., Martin, N., & Régnier, D. (2021). What are the most used guitar positions? *ACM International Conference Proceeding Series*, 84–92. <https://doi.org/10.1145/3469013.3469024>
- Daw, Z., & Cleaveland, R. (2016). *An extensible formal semantics for UML activity diagrams*. <http://arxiv.org/abs/1604.02386>
- Del Rio-Guerra, M. S., Martin-Gutierrez, J., Lopez-Chao, V. A., Parra, R. F., & Ramirez Sosa, M. A. (2019). AR Graphic representation of musical notes for self-learning on guitar. *Applied Sciences (Switzerland)*, 9(21). <https://doi.org/10.3390/app9214527>
- Farlind Sihombing, A., & Karnadi, V. (2020). Aplikasi Pembelajaran Bermain Alat Musik Gitar untuk Pemula Berbasis Android. *JURNAL COMASIE*, 3(3), 50–56. <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/comasiejournal/article/view/2167>
- Gárate, M. (2016). *Voxel datacubes for 3D visualization in Blender*. <https://doi.org/10.1088/1538-3873/129/975/058010>
- Google Developers. (2024). *Overview of ARCore and supported development environments*. <https://developers.google.com/ar/develop>
- Hariyanto, G. C. (2024). Proses Induksi Emosi Oleh Musik (Kajian Literatur). *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni*, 7(2), 116–127. <https://doi.org/10.37368/tonika.v7i2.802>
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design Science in Information Systems Research 1. *Design Science in IS Research MIS Quarterly*, 28(1), 75–106. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- Khaerudin, M., Srisulistiwati, D. B., & Warta, J. (2021). Game Edukasi dengan Menggunakan Unity 3D untuk Menunjang Proses Pembelajaran. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(2), 263–272. <https://doi.org/10.35968/jsi.v8i2.741>
- Kolchinsky, A., Dhande, N., Park, K., & Ahn, Y. Y. (2017). The minor fall, the major lift: Inferring emotional valence of musical chords through lyrics. *Royal Society Open Science*, 4(11). <https://doi.org/10.1098/rsos.170952>
- Kritz, J., de Roos, M., Pires, L. F., Moreira, J. L. R., & Guizzardi, G. (2022). UgameFeature: Automatic Code Generation for Unity Game Projects. *International Conference on Model-Driven Engineering and Software Development*, 371–378. <https://doi.org/10.5220/0010990000003119>

- Kurniawan, T. A. (2018). Pemodelan Use Case (UML): Evaluasi Terhadap beberapa Kesalahan dalam Praktik. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 5(1), 77–86. <https://doi.org/10.25126/jtiik.201851610>
- Mahendra, G. S., & Asmarajaya, I. K. A. (2022). Evaluation Using Black Box Testing and System Usability Scale in the Kidung Sekar Madya Application. *Sinkron*, 7(4), 2292–2302. <https://doi.org/10.33395/sinkron.v7i4.11755>
- Makaborang, H., & Talakua, A. C. (2023). Aplikasi Media Pembelajaran Berbasis Multimedia Menggunakan Multimedia Development Life Cycle Untuk Pengenalan Warna. *IJIRSE: Indonesian Journal of Informatic Research and Software Engineering*, 3(2), 94–102. <https://doi.org/10.57152/ijirse.v3i2.888>
- Maspupah, A. (2024). Literature Review: Advantages and Disadvantages of Black Box and White Box Testing Methods. *Jurnal Techno Nusa Mandiri*, 21(2), 151–162. <https://doi.org/10.33480/techno.v21i2.5776>
- Mayrhofer, R., Stoep, J. Vander, Brubaker, C., & Kravich, N. (2021). The Android Platform Security Model. *ACM Transactions on Privacy and Security*, 24(3). <https://doi.org/10.1145/3448609>
- Miyanti, V., Muhidin, A., & Ardiatma, D. (2023). Implementasi Metode Markerless Augmented Reality Sebagai Media Promosi Home Furnishing Berbasis Android. *MALCOM: Indonesian Journal of Machine Learning and Computer Science*, 4(1), 71–77. <https://doi.org/10.57152/malcom.v4i1.1019>
- Mustaqim, I., Pd, S. T., & Kurniawan, N. (2017). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality. *Jurnal Edukasi Elektro*, 1(1), 36–48. <https://doi.org/10.21831/jee.v1i1.13267>
- Nidhra, S. (2012). Black Box and White Box Testing Techniques - A Literature Review. *International Journal of Embedded Systems and Applications*, 2(2), 29–50. <https://doi.org/10.5121/ijesa.2012.2204>
- Nursyadid, D., Nuraldi, N., Pamungkas, W., Maulid, H., & Hidayati, H. (2018). Aplikasi Pembelajaran Chord Gitar Berbasis Augmented Reality. *E-Proceeding of Applied Science*, 659–668.
- Peffer, K., Tuunanen, T., Gengler, C. E., Rossi, M., Hui, W., Virtanen, V., & Bragge, J. (2007). The Design Science Research Process: A Model For Producing And Presenting Information Systems Research. *Journal of Management Information Systems*, 24, 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Pingge, R. M. P. U., Nalle, S. M., Mali, A. K., Saputra, P. A., & Feoh, G. (2023). Implementasi Use Case Diagram dan Activity Diagram pada Perancangan Aplikasi Pembelajaran Bahasa Inggris Berbasis Android di SDN 5 Gulingan. *Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan Sosial Humaniora (SINTESA)*, 6, 407–417. <https://doi.org/10.36002/snts.v6i.2832>
- Punuindoong, D. H. F., & Meidia, H. (2017). Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Chord dan Melodi Gitar Berbasis Augmented Reality. *Jurnal Sistem Komputer*, 9(1), 1–6. <https://doi.org/10.31937/sk.v9i1.566>
- Rahayu, S. L. (2018). Educational Games as A learning media of Character

- Education by Using Multimedia Development Life Cycle (MDLC). *The 6th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM 2018)*. <https://doi.org/10.1109/CITSM.2018.8674288>
- Rahmatika, A., Manurung, A. A., & Ramadhani, F. (2023). Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Augmented Reality untuk Meningkatkan Empati Anak Usia Dini dengan Metode MDLC (Multimedia Development Life Cycle). *Sudo Jurnal Teknik Informatika*, 2(3), 122–130. <https://doi.org/10.56211/sudo.v2i3.330>
- Santos, E. C. Dos, Vilain, P., & Longo, D. H. (2018). Poster: A systematic literature review to support the selection of user acceptance testing techniques. *Proceedings - International Conference on Software Engineering*, 418–419. <https://doi.org/10.1145/3183440.3195036>
- Saputra, H. T., Astri, S., & Suwarti. (2019). Perancangan Alat Pembelajaran Kunci Gitar Berbasisi Arduino Dan Android. *CBIS JOURNAL*, 07(02). <https://doi.org/10.33884/cbis.v7i2.1315>
- Saputra, R., Ahmadi, D., Prastiyo, R., Hermawan, R., & Maulana, A. (2022). Aplikasi Media Pembelajaran Alat Musik Gitar Berbasis Android Menggunakan Metode SDLC. *Computer Science (CO-SCIENCE)*, 2(2), 90–99. <https://doi.org/10.31294/coscience.v2i2.1189>
- Sari, I. P., Batubara, I. H., Hazidar, A. H., & Basri, M. (2022). Pengenalan Bangun Ruang Menggunakan Augmented Reality sebagai Media Pembelajaran. *Hello World Jurnal Ilmu Komputer*, 1(4), 209–215. <https://doi.org/10.56211/helloworld.v1i4.142>
- Setiadi, B., & Setiawan, E. B. (2016). Aplikasi Penerjemah Tablatur Gitar Menggunakan Teknologi Augmented Reality Pada Platform Android. *ULTIMA InfoSys*, 7(2), 86–93. <https://doi.org/10.31937/si.v7i2.545>
- Simanjuntak, R. P., Safar, I., & Wahyuni, D. (2023). Pelatihan 3D Modelling Menggunakan Blender Pada SMA Methodist-8 Medan. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 123–128. <https://doi.org/10.47776/praxis.v2i2.791>
- Simon, J. (2023). Augmented Reality Application Development using Unity and Vuforia. *Interdisciplinary Description of Complex Systems*, 21(1), 69–77. <https://doi.org/10.7906/indecs.21.1.6>
- Solehatin, Aslamiyah, S., Ananda Agustina Pertiwi, D., & Santosa, K. (2023). Augmented reality development using multimedia development life cycle (MDLC) method in learning media. *Journal of Soft Computing Exploration*, 4(1), 30–38. <https://doi.org/10.52465/josce.v4i1.118>
- Sulistiyono, M., Hasyim, J. W., Bernadhed, B., Liantoni, F., & Sidauruk, A. (2024). Comparative study of marker-based and markerless tracking in augmented reality under variable environmental conditions. *Journal of Soft Computing Exploration*, 5(4), 413–422. <https://doi.org/10.52465/josce.v5i4.503>
- Syahputra, M. F., Hardywantara, F., & Andayani, U. (2020). Augmented Reality

Virtual House Model Using ARCore Technology Based on Android. *Journal of Physics: Conference Series*, 1566(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1566/1/012018>

Tong, R. T. Y., Yuan, Y. K., Dong, N. W., & Ramasamy, R. K. (2022). *A Review: Methods of Acceptance Testing* (pp. 76–86). https://doi.org/10.2991/978-94-6463-080-0_7

Torres, C., & Figueroa, P. (2018). Learning How to Play a Guitar with the Hololens: A Case Study. *2018 XLIV Latin American Computer Conference (CLEI)*, 606–611. <https://doi.org/10.1109/CLEI.2018.00078>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Source Code Aplikasi GuitarChord

<https://github.com/raehanramadhanhamzah/skripsi-guitarchord>



Lampiran 2. Landing Page Aplikasi GuitarChord

<https://guitarchord-teal.vercel.app/>



Lampiran 3. Jawaban Kuisisioner Pengujian UAT

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fi8ujFodtxAr4rcyUolgbq4KttcfHeKwIkZN-qzzHHQ/edit?usp=sharing>

